Fulhan

模块及 API 说明

高级视频函数开发参考手册

V1.0.2

2023 年 8 月 3 日

上海富瀚微电子股份有限公司
地址：上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 5 楼 -6 楼邮编：200233
网址：http://www.fullhan.com
传真：021-64066786
电话：021-61121558
邮箱：sales@fullhan.com

版权所有 © 上海富瀚微电子股份有限公司。保留一切权利。
非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标申明

Fullhan®、**富瀚均为上海富瀚微电子股份有限公司的商标**

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意
由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录

目录 III

1 修订日志 1-1

2 引言 2-1
2.1 适用背景 2-1
2.2 依赖关系 2-1
2.3 相关定义 2-1

3 图像效果调整 3-1
3.1 功能描述 3-1
3.2 API 接口 3-1
3.2.1 FHAdv_Isp_SensorInit 3-1
3.2.2 FHAdv_Isp_Init 3-1
3.2.3 FHAdv_Isp_SetAwbGain 3-2
3.2.4 FHAdv_Isp_GetAwbGain 3-3
3.2.5 FHAdv_Isp_SetAEMode 3-3
3.2.6 FHAdv_Isp_GetAEMode 3-4
3.2.7 FHAdv_Isp_SetLtmCfg 3-4
3.2.8 FHAdv_Isp_GetLtmCfg 3-5
3.2.9 FHAdv_Isp_SetBrightness 3-6
3.2.10 FHAdv_Isp_GetBrightness 3-6
3.2.11 FHAdv_Isp_SetContrast 3-7
3.2.12 FHAdv_Isp_GetContrast 3-7
3.2.13 FHAdv_Isp_SetSaturation 3-9
3.2.14 FHAdv_Isp_GetSaturation 3-9
3.2.15 FHAdv_Isp_SetSharpeness 3-10
3.2.16 FHAdv_Isp_GetSharpeness 3-11
3.2.17 FHAdv_Isp_SetChroma 3-11
3.2.18 FHAdv_Isp_GetChroma 3-12
3.2.19 FHAdv_Isp_SetMirrorAndflip 3-12
3.2.20 FHAdv_Isp_GetMirrorAndflip 3-13

3.2.21 FHAdv_Isp_SetColorMode 3-13
3.2.22 FHAdv_Isp_GetColorMode 3-14
3.2.23 FH_ADV_ISP_Version 3-14
3.3 结构体定义 3-15
3.3.1 FHADV_ISP_AE_TIME_LEVEL 3-15

4 移动侦测 4-1
4.1 功能描述 4-1
4.1.1 算法概述 4-1
4.1.2 名词解释 4-1
4.1.3 补充说明 4-1
4.2 API 接口 4-1
4.2.1 FHAdv_MD_CD_SetViWidthHeightMax 4-1
4.2.2 FHAdv_MD_Init 4-2
4.2.3 FHAdv_MD_SetConfig 4-3
4.2.4 FHAdv_MD_GetConfig 4-3
4.2.5 FHAdv_MD_GetResult 4-4
4.2.6 FHAdv_MD_SetWaggleCheck 4-4
4.2.7 FHAdv_MD_GetYmean 4-5
4.2.8 FHAdv_MD_Ex_Init 4-5
4.2.9 FHAdv_MD_Ex_SetMbNum 4-6
4.2.10 FHAdv_MD_Ex_SetConfig 4-6
4.2.11 FHAdv_MD_Ex_GetConfig 4-7
4.2.12 FHAdv_MD_Ex_SetWaggleCheck 4-7
4.2.13 FHAdv_MD_Ex_GetResult 4-8
4.2.14 FHAdv_MD_CD_Check 4-8
4.2.15 FHAdv_MD_Set_Check_Mode 4-9
4.2.16 FHAdv_CD_Init 4-9
4.2.17 FHAdv_CD_SetConfig 4-11
4.2.18 FHAdv_CD_GetConfig 4-11
4.2.19 FHAdv_CD_GetResult 4-12
4.2.20 FHAdv_CD_SetBkgChangeFilter 4-12
4.2.21 FHAdv_CD_SetCoverSense 4-13
4.2.22 FH_MD_VERSION 4-14
4.3 结构体定义 4-14
4.3.1 FHT_MD_CheckMode_e 4-14
4.3.2 FHE_CD_LEVEL 4-14
4.3.3 FHT_MDConfig_t 4-15
4.3.4 FHT_MDConfig_Ex_t 4-15
4.3.5 FHT_CDConfig_t 4-16

4.3.6 FHT_MDConfig_Ex_Result_t 4-16

5 字符图片叠加 5-1

5.1 功能描述 5-1

5.1.1 模块功能说明 5-1

5.2 API 接口 5-4

5.2.1 FHT_OSD_GET_FONT_FUNC_t 5-4

5.2.2 FHT_OSD_GET_FONT_EXT_FUNC_t 5-6

5.2.3 FHAdv_Osd_Init 5-6

5.2.4 FHAdv_Osd_UnInit 5-7

5.2.5 FHAdv_Osd_LoadFontLib 5-8

5.2.6 FHAdv_Osd_UnLoadFontLib 5-8

5.2.7 FHAdv_Osd_InvalidateFont 5-10

5.2.8 FHAdv_Osd_Font_RegisterCallback 5-10

5.2.9 FHAdv_Osd_Ex_Font_RegisterCallback 5-11

5.2.10 FHT_OSD_Traverse_Chars_FUNC_t 5-11

5.2.11 FHT_OSD_Refresh_Chars_FUNC_t 5-12

5.2.12 FHAdv_Osd_SetTagCallback 5-14

5.2.13 FHAdv_Osd_Ex_SetText 5-15

5.2.14 FHAdv_Osd_SetText 5-15

5.2.15 FHAdv_Osd_SetMaxframe 5-16

5.2.16 FHAdv_Osd_SetTextLine 5-17

5.2.17 FHAdv_Osd_Ex_SetTextLine 5-17

5.2.18 FHAdv_Osd_Config_TwinkleTime 5-18

5.2.19 FHAdv_Osd_Ex_Print_User_Config 5-19

5.2.20 FHAdv_Osd_SetLogo 5-19

5.2.21 FHAdv_Osd_Ex_SetLogo 5-20

5.2.22 FHAdv_Osd_SetLogo_Invert 5-20

5.2.23 FHAdv_Osd_Ex_SetLogo_Invert 5-21

5.2.24 FHAdv_Osd_Config_GboxPixel 5-21

5.2.25 FHAdv_Osd_Ex_SetMask 5-22

5.2.26 FHAdv_Osd_SetMask 5-23

5.2.27 FHAdv_Osd_Ex_SetPolygonMask 5-23

5.2.28 FHAdv_Osd_SetPolygonMask 5-24

5.2.29 FHAdv_Osd_Ex_SetGbox 5-25

5.2.30 FHAdv_Osd_SetGbox 5-26

5.2.31 FHAdv_Osd_Ex_SetGbox_Unitary 5-26

5.2.32 FHAdv_Osd_Ex_SetPolygon 5-27

5.2.33 FHAdv_Osd_SetPolygon 5-28

5.2.34 FHAdv_Osd_Ex_Circle_Cover 5-28

5.2.35 FHAdv_Osd_Circle_Cover 5-29
5.2.36 FH_ADV_OSD_Version 5-29
5.2.37 FHAdv_Osd_Print_User_Config 5-30
5.3 结构体定义 5-30
5.3.1 FH_BOOL 5-30
5.3.2 FHT_Rect_t 5-31
5.3.3 FHT_LeftTopNode_t 5-31
5.3.4 FHT_RgbColor_t 5-31
5.3.5 FHT_OSD_FontType_e 5-32
5.3.6 FHT_Color_t 5-32
5.3.7 FHT_OSD_TimeFmt_e 5-32
5.3.8 FHT_OSD_EncType_e 5-33
5.3.9 FHT_OSD_Invert_t 5-34
5.3.10 FHT_OSD_Size_t 5-34
5.3.11 FHT_OSD_Invert_Attr_t 5-34
5.3.12 FHT_DATE_TIME 5-35
5.3.13 FHT_OSD_FontLib_t 5-35
5.3.14 FHT_OSD_TextLine_t 5-36
5.3.15 FHT_OSD_Ex_TextLine_t 5-37
5.3.16 FHT_OSD_Layer_Config_t 5-37
5.3.17 FHT_OSD_CONFIG_t 5-38
5.3.18 FHT_OSD_Logo_t 5-38
5.3.19 FHT_OSD_Logo_Invert_t 5-39
5.3.20 FHT_OSD_Circle_Cover_t 5-39
5.3.21 FHT_OSD_Mask_t 5-40
5.3.22 FHT_OSD_Gbox_t 5-41
5.3.23 FHT_OSD_Polygon_t 5-41
5.3.24 FHT_OSD_PixelType_e 5-42
5.3.25 FHT_OSD_Layer_Polygon_t 5-42
5.3.26 FHT_OSD_Gbox_Unitary_t 5-43
5.4 宏定义 5-43
5.4.1 自定义字符编码 5-43
5.4.2 时间信息显示设置 5-44
5.4.3 OSD 层功能定义 5-44
5.4.4 字符刷新回调函数控制宏 5-45
5.4.5 字符对齐显示设置 5-45
5.4.6 TOSD VMM buf 数量设置 5-45

6 SmartIR 6-1
6.1 功能描述 6-1

6.1.1 算法说明 6-1
6.2 API 接口 6-1
6.2.1 FHAdv_SmartIR_Init 6-1
6.2.2 FHAdv_SmartIR_UnInit 6-1
6.2.3 FHAdv_SmartIR_SetCfg 6-2
6.2.4 FHAdv_SmartIR_GetCfg 6-2
6.2.5 FHAdv_SmartIR_GetDayNightStatus 6-3
6.2.6 FH_ADV_SMARTIR_Version 6-3
6.2.7 FHAdv_SmartIR_SetDebugLevel 6-4
6.2.8 FHAdv_SmartDim_Init 6-4
6.2.9 FHAdv_SmartDim_UnInit 6-5
6.2.10 FHAdv_SmartDim_GetConfig 6-5
6.2.11 FHAdv_SmartDim_SetConfig 6-6
6.2.12 FHAdv_SmartDim_Run 6-6
6.2.13 FHAdv_SmartDim_Debug 6-7
6.3 结构体定义 6-7
6.3.1 FHADV_SMARTIR_STATUS_e 6-7
6.3.2 FHADV_SMARTIR_DEBUG_e 6-8
6.3.3 FHADV_SMARTIR_CFG_t 6-8
6.3.4 FHADV_SMARTDIM_CFG_t 6-9

7 错误码 7-1

1 修订日志

修订时间	修订版本	修订人	修订描述
2022-01-10	V1.0.0	mengqx352	第一版文档，仅 OSD 内容
2022-01-10	V1.0.1	dongky341	补充 md、smartir、errno
2022-11-02	V1.0.2	wangj486	新增 FH8862
2023-01-06	V1.0.3	mengqx352	新增 osd 多边形 mask 功能
2023-01-06	V1.0.4	mengqx352	新增 osd box 和多边形同一配置和防闪功能，增加 tag 刷新时间选择
2023-03-24	V1.0.5	mengqx352	增加 tag 数量和长度

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

2 引言

本文档描述了包含了 ADVAPI 相关模块的说明和相关接口, 错误号等相关信息。旨在为开发过程中遇到的问题提供帮助。

2.1 适用背景

本手册适用于以下芯片:

- FH889X
- FH8862

2.2 依赖关系

本手册描述模块有如下依赖关系, 依赖模块的功能说明可以查阅《视频开发参考手册》、《FHXXXX_ISP 开发指南》和《FHXXXX_ISP 效果调试指南》, 其中 FHXXXX 为芯片型号：

ADVAPI 模块	依赖模块
OSD	VPU GRAPHV2, VPU YCMEAN
MD	VPU YCMEAN
ISP	ISP, SENSOR
SMARTIR	ISP, SENSOR

2.3 相关定义

- GOSDv2: DSP 图层叠加
- ADVAPI: 在 DSP、ISP 功能基础上封装的高级视频开发应用接口
- TOSD: 通过 GraphV2 实现的文本叠加
- MASK: 通过 GraphV2 实现的单色隐私屏蔽功能
- GBOX: 通过 GraphV2 实现的画框功能
- MD: 用户指定区域的运动检测功能
- MD_EX: 全幅面运动检测功能
- CD: 遮挡检测
- SmartIR：智能日夜检测功能

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

3 图像效果调整

3.1 功能描述

该部分提供了 sensor 初始化和对常见几种图像效果调整的功能，包括自动曝光、自动白平衡、宽动态、亮度、对比度、饱和度、色度等。依赖于 ISP、SENSOR 提供的相关接口。

3.2 API 接口

3.2.1 FHAdv_Isp_SensorInit

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Isp_SensorInit(FH_UINT32 u32DevId, struct isp_sensor_if* sns_if)
```

简述

Sensor 信息初始化。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32DevId	ISP 的设备号	in
isp_sensor_if	sns_if	已创建的 sensor 结构体指针	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

使用所有 ADV_ISP 模块功能前必须调用 FHAdv_Osd_Init 做初始化

3.2.2 FHAdv_Isp_Init

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Isp_Init(FH_UINT32 u32DevId)
```

简述

ISP 功能初始化。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32DevId	ISP 的设备号	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

为了能正确读取初始参数，请务必在程序初始化时调用 FHAdv_Isp_Init 接口, 调用位置必须在配置完成 sensor 幅面和加载完成效果参数之后。该接口不支持反复调用多次否则有可能会造成归一化错误的问题，导致后面调用配置参数接口错误。

3.2.3 FHAdv_Isp_SetAwbGain

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Isp_SetAwbGain(FH_UINT32 u32DevId, FH_UINT32 mode)
```

简述

设置自动白平衡

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32DevId	ISP 的设备号	in
FH_UINT32	mode	设置模式	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

模式 2/3/4/5 必须 sensor 库实现 get_user_awb_gain 函数。

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

3.2.4 FHAdv_Isp_GetAwbGain

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Isp_GetAwbGain(FH_UINT32 u32DevId, FH_UINT32 *AwbGain)
```

简述

获取自动白平衡增益

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32DevId	ISP 的设备号	in
FH_UINT32	AwbGain	自动白平衡增益数组	out

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

3.2.5 FHAdv_Isp_SetAEMode

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Isp_SetAEMode(FH_UINT32 u32DevId, FH_UINT32 mode,
                              FH_UINT32 intt_us,
                              FH_UINT32 gain_level)
```

简述

设置自动曝光模式

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32DevId	ISP 的设备号	in
FH_UINT32	mode	设置模式	in
FH_UINT32	intt_us	曝光时间	in
FH_UINT32	gain_level	增益等级, 0 ~ 100	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

注意

- 设置模式

  0: 自动, intt 和 gain 的最大值由 ae_time_level 和 gain_level 决定

  1: 曝光时间手动, 手动曝光由 ae_time_level 决定,gain 最大值由 gain_level 决定

  2: 曝光增益手动, 手动增益由 gain_level 决定,intt 最大值由 ae_time_level 决定

  3: 均手动, 手动曝光由 ae_time_level 决定, 手动增益由 gain_level 决定

- intt_us 可以选择 FHADV_ISP_AE_TIME_LEVEL 枚举类型中的一个, 也可以直接输入参数, 单位是微秒 (us)

3.2.6 FHAdv_Isp_GetAEMode

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Isp_GetAEMode(FH_UINT32 u32DevId, FH_UINT32 *intt_us, FH_UINT32 *gain_lev
```

简述

获取自动曝光模式

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32DevId	ISP 的设备号	in
FH_UINT32	intt_us	实际曝光时间, 单位为微秒 (us)	out
FH_UINT32	gain_level	曝光增益等级 (0~100)	out

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

曝光增益等级越大增益越大, 由于量化误差, 获取值与输入值之间可能会有差异

3.2.7 FHAdv_Isp_SetLtmCfg

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Isp_SetLtmCfg(FH_UINT32 u32DevId, FH_UINT32 mode, FH_UINT32 level)
```

简述

设置宽动态参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32DevId	ISP 的设备号	in
FH_UINT32	mode	0: 关闭, 1: 开启	in
FH_UINT32	level	动态范围等级 (0~10)，值越大，动态范围越大	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

- Sensor 库需要实现相应的 LTM 的曲线配置函数
- FH8862 不支持该接口

3.2.8 FHAdv_Isp_GetLtmCfg

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Isp_GetLtmCfg(FH_UINT32 u32DevId, FH_UINT32 *mode, FH_UINT32 *level)
```

简述

获取宽动态参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32DevId	ISP 的设备号	in
FH_UINT32	mode	0: 关闭, 1: 开启	out
FH_UINT32	level	动态范围等级 (0~10)，值越大，动态范围越大	out

返回值

- 0: 成功

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

- 非 0: 失败，详见错误码

注意

- FH8862 不支持该接口

3.2.9 FHAdv_Isp_SetBrightness

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Isp_SetBrightness(FH_UINT32 u32DevId, FH_UINT32 value)
```

简述

设置亮度等级

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32DevId	ISP 的设备号	in
FH_UINT32	value	亮度等级	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

value 的范围为 0~255，建议参考值范围 0-240，设置 128 表示采用默认值

3.2.10 FHAdv_Isp_GetBrightness

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Isp_GetBrightness(FH_UINT32 u32DevId, FH_UINT32 *pValue)
```

简述

获取当前亮度等级

参数

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32DevId	ISP 的设备号	in
FH_UINT32	pValue	亮度等级	out

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

由于量化误差, 获取值与输入值之间可能会有差异

3.2.11 FHAdv_Isp_SetContrast

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Isp_SetContrast(FH_UINT32 u32DevId, FH_UINT32 mode, FH_UINT32 value)
```

简述

设置对比度等级

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32DevId	ISP 的设备号	in
FH_UINT32	mode	0: 手动模式，1:gainmapping 模式，根据 mapping 选择并可以手动做整体 mapping 调整	in
FH_UINT32	value	对比度等级	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

value 范围为 0-255, 128 表示采用默认值, 即 FHAdv_Isp_Init 获取得到的值

3.2.12 FHAdv_Isp_GetContrast

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Isp_GetContrast(FH_UINT32 u32DevId, FH_UINT32 *mode, FH_UINT32 *pValue)
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

简述

设置对比度等级

参数

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32DevId	ISP 的设备号	in
FH_UINT32	mode	*	out
FH_UINT32	pValue	对比度等级	out

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

value 范围为 0-255, 由于量化误差, 获取值与输入值之间可能会有差异

3.2.13 FHAdv_Isp_SetSaturation

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Isp_SetSaturation(FH_UINT32 u32DevId, FH_UINT32 mode, FH_UINT32 value)
```

简述

设置饱和度等级

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32DevId	ISP 的设备号	in
FH_UINT32	mode	0: 手动模式，1:gainmapping 模式，根据 mapping 选择并可以手动做整体 mapping 调整	in
FH_UINT32	value	饱和度等级	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

value 范围为 0-255, 128 表示采用默认值, 即 FHAdv_Isp_Init 获取得到的值

3.2.14 FHAdv_Isp_GetSaturation

原型

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
FH_SINT32 FHAdv_Isp_GetSaturation(FH_UINT32 u32DevId, FH_UINT32 *mode, FH_UINT32 *pValue)
```

简述

获取饱和度等级

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32DevId	ISP 的设备号	in
FH_UINT32	mode	*	out
FH_UINT32	pValue	饱和度等级	out

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

value 范围为 0-255, 由于量化误差, 获取值与输入值之间可能会有差异

3.2.15 FHAdv_Isp_SetSharpeness

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Isp_SetSharpeness(FH_UINT32 u32DevId, FH_UINT32 mode, FH_UINT32 value)
```

简述

设置锐度

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32DevId	ISP 的设备号	in
FH_UINT32	mode	0: 手动模式，1:gainmapping 模式，根据 mapping 选择并可以手动做整体 mapping 调整	in
FH_UINT32	value	锐度等级	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

value 范围为 0-255, 128 表示采用默认值, 即 FHAdv_Isp_Init 获取得到的值

3.2.16 FHAdv_Isp_GetSharpeness

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Isp_GetSharpeness(FH_UINT32 u32DevId, FH_UINT32 *mode, FH_UINT32 *pValue)
```

简述

获取锐度设置

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32DevId	ISP 的设备号	in
FH_UINT32	mode	*	out
FH_UINT32	pValue	*	out

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

value 范围为 0-255, 由于量化误差, 获取值与输入值之间可能会有差异

3.2.17 FHAdv_Isp_SetChroma

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Isp_SetChroma(FH_UINT32 u32DevId, FH_UINT32 value)
```

简述

色度设置

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32DevId	ISP 的设备号	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

暂未实现

3.2.18 FHAdv_Isp_GetChroma

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Isp_GetChroma(FH_UINT32 u32DevId, FH_UINT32 *pValue)
```

简述

获取色度

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32DevId	ISP 的设备号	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

暂未实现

3.2.19 FHAdv_Isp_SetMirrorAndflip

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Isp_SetMirrorAndflip(FH_UINT32 u32DevId, FH_UINT32 mirror, FH_UINT32 flip
```

简述

设置镜像和翻转

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32DevId	ISP 的设备号	in
FH_UINT32	mirror	镜像，0: 恢复镜像，1: 使能镜像	in
FH_UINT32	flip	翻转，0: 恢复翻转，1: 使能翻转	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

3.2.20 FHAdv_Isp_GetMirrorAndflip

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Isp_GetMirrorAndflip(FH_UINT32 u32DevId, FH_UINT32 *pMirror, FH_UINT32 *p
```

简述

获取镜像和翻转的状态

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32DevId	ISP 的设备号	in
FH_UINT32	pMirror	镜像，0: 恢复镜像，1: 使能镜像	out
FH_UINT32	pFlip	翻转，0: 恢复翻转，1: 使能翻转	out

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

3.2.21 FHAdv_Isp_SetColorMode

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Isp_SetColorMode(FH_UINT32 u32DevId, FH_UINT32 mode)
```

简述

设置颜色模式

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32DevId	ISP 的设备号	in
FH_UINT32	mode	颜色模式，0: 饱和度为 0，1: 使用默认饱和度	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

3.2.22 FHAdv_Isp_GetColorMode

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Isp_GetColorMode(FH_UINT32 u32DevId, FH_UINT32 *pMode)
```

简述

获取颜色模式

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	u32DevId	ISP 的设备号	in
FH_UINT32	pMode	*	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

3.2.23 FH_ADV_ISP_Version

原型

```
FH_CHAR* FH_ADV_ISP_Version(FH_UINT32 print_enable)
```

简述

版本打印函数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	print_enable	版本打印开关	in

返回值

打印信息

3.3 结构体定义

3.3.1 FHADV_ISP_AE_TIME_LEVEL

```
typedef enum FH_SINT32t
{
    FH_SINT32t_1_3      = 333333,
    FH_SINT32t_1_6      = 166666,
    FH_SINT32t_1_12     = 83333,
    FH_SINT32t_1_25     = 40000,
    FH_SINT32t_1_50     = 20000,
    FH_SINT32t_1_100    = 10000,
    FH_SINT32t_1_150    = 6666,
    FH_SINT32t_1_200    = 5000,
    FH_SINT32t_1_250    = 4000,
    FH_SINT32t_1_500    = 2000,
    FH_SINT32t_1_750    = 1333,
    FH_SINT32t_1_1000   = 1000,
    FH_SINT32t_1_2000   = 500,
    FH_SINT32t_1_4000   = 250,
    FH_SINT32t_1_10000  = 100,
    FH_SINT32t_1_100000 = 10,
}FHADV_ISP_AE_TIME_LEVEL;
```

名称	取值	描述
FH_SINT32t_1_3	333333	
FH_SINT32t_1_6	166666	
FH_SINT32t_1_12	83333	
FH_SINT32t_1_25	40000	
FH_SINT32t_1_50	20000	
FH_SINT32t_1_100	10000	
FH_SINT32t_1_150	6666	
FH_SINT32t_1_200	5000	
FH_SINT32t_1_250	4000	
FH_SINT32t_1_500	2000	
FH_SINT32t_1_750	1333	
FH_SINT32t_1_1000	1000	
FH_SINT32t_1_2000	500	
FH_SINT32t_1_4000	250	
FH_SINT32t_1_10000	100	
FH_SINT32t_1_100000	10	

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

4 移动侦测

4.1 功能描述

该部分提供了移动侦测、遮挡侦测的 API 接口。其中移动侦测既可以检测指定窗口中的运动，也可以按照指定的宏块划分进行全幅面的运动侦测。

4.1.1 算法概述

移动侦测算法的基本思想是比较相邻两帧数据对应的 Y 统计值，当比较结果大于某一阈值时，可以判定场景中存在物体的运动状态，其中：- MD 是固定返回 32 个检测窗内是否有运动发生，检测窗位置可配。- MD_Ex 是返回任意多个检测窗内是否有运动发生，把整个屏幕均分成许多检测框，检测框数量大小可配。

4.1.2 名词解释

- 宏块：下采样模式为 16 时，ycmean 统计的结果是 vi 幅面 1/16 下采样宏块。故每个宏块都是 16x16 像素大小的正方形
- 检测子区域：最终算法返回的是所有检测子区域的结果，检测子区域由宏块组成，最少包含 1 个宏块（此时检测子区域是边长为 16x16 的正方形）。检测子区域内的宏块个数可通过 API 配置，当改变内部宏块数量时，检测子区域的边长会发生变化，故耗费的算力、计算精度、耗费的内存等会随之发生变化。客户可根据自己的需求灵活配置检测子区域内部宏块的数量。

4.1.3 补充说明

1. 移动侦测算法默认打开滤波功能，能够自动滤除因非相关因素引起的错误检测结果，例如: 镜头晃动、场景光线变化等，用户可通过接口关闭该功能；
2. 注意，此功能依赖 vpu，故 grpid 要和 vpu 的 grpid 保持一致，否则失效

4.2 API 接口

4.2.1 FHAdv_MD_CD_SetViWidthHeightMax

原型

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
FH_SINT32 FHAdv_MD_CD_SetViWidthHeightMax(FH_SINT32 grpidx,
                    FH_UINT32 width, FH_UINT32 height)
```

简述

置 VI 图像输入模块在本次系统上电运行过程中可能的宽高最大值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in
FH_UINT32	width	VI 最大宽度	in
FH_UINT32	height	VI 最大高度	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

参照此最大值来一次性分配 MD/CD 模块需要的最大内存，需要先调用此函数, 再调用其他 MD/CD 相关函数

4.2.2 FHAdv_MD_Init

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_MD_Init(FH_SINT32 grpidx)
```

简述

移动侦测功能初始化

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

4.2.3 FHAdv_MD_SetConfig

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_MD_SetConfig(FH_SINT32 grpidx, FHT_MDConfig_t *pMdCfg)
```

简述

设置移动侦测参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in
FHT_MDConfig_t	md_config	md 功能配置指针	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

4.2.4 FHAdv_MD_GetConfig

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_MD_GetConfig(FH_SINT32 grpidx, FHT_MDConfig_t *pMdCfg)
```

简述

获取已经配置的移动侦测参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in
FHT_MDConfig_t	md_config	md 功能配置指针	out

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

4.2.5 FHAdv_MD_GetResult

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_MD_GetResult(FH_SINT32 grpidx, FH_UINT32 *pMDStatus)
```

简述

获取移动侦测检测结果

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in
FH_UINT32	md_result	md 检测结果	out

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

检测结果为 32 位数据，每个 bit 对应一个检测区域的结果，0 为没有检测到移动，1 为检测到移动；最低位对应区域数组`md_area[0]`，最高位对应区域数组`md_area[31]`

4.2.6 FHAdv_MD_SetWaggleCheck

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_MD_SetWaggleCheck(FH_SINT32 grpidx, FH_UINT32 enable)
```

简述

打开或关闭 MD 晃动检查

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in
FH_UINT32	enable	检查使能，默认开启	in

返回值

- 0: 成功

- 非 0: 失败，详见错误码

注意

当该功能打开时，会自动过滤全局亮度变化的情况

4.2.7 FHAdv_MD_GetYmean

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_MD_GetYmean(FH_SINT32 grpidx, FH_UINT8 *data)
```

简述

获取当前 MD 计算使用的亮度均值统计值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in
FH_UINT8	data	输出亮度均值统计值的 buffer 地址;	in

返回值

- ymean 数据长度

注意

通过传入 NULL 值获取所需 buffer 大小

4.2.8 FHAdv_MD_Ex_Init

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_MD_Ex_Init(FH_SINT32 grpidx)
```

简述

移动侦测扩展功能初始化

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

4.2.9 FHAdv_MD_Ex_SetMbNum

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_MD_Ex_SetMbNum(FH_SINT32 grpidx, FH_UINT32 mb_num_h, FH_UINT32 mb_num_v)
```

简述

对于 MD_EX 模块, 配置检测子区域 (水平/垂直方向) 的宏块个数。

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in
FH_UINT32	mb_num_h	检测子区域水平方向上的宏块数	in
FH_UINT32	mb_num_v	检测子区域垂直方向上的宏块数	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

缺省是2*2宏块

4.2.10 FHAdv_MD_Ex_SetConfig

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_MD_Ex_SetConfig(FH_SINT32 grpidx, FHT_MDConfig_Ex_t *pMdExCfg)
```

简述

设置移动侦测扩展功能参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in
FHT_MDConfig_Ex_t	md_ex_config	FHT_MDConfig_Ex_t 结构体指针	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

4.2.11 FHAdv_MD_Ex_GetConfig

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_MD_Ex_GetConfig(FH_SINT32 grpidx, FHT_MDConfig_Ex_t *pMdExCfg)
```

简述

获得移动侦测扩展功能参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in
FHT_MDConfig_Ex_t	md_ex_config	FHT_MDConfig_Ex_t 结构体指针	out

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

4.2.12 FHAdv_MD_Ex_SetWaggleCheck

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_MD_Ex_SetWaggleCheck(FH_SINT32 grpidx, FH_UINT32 enable)
```

简述

打开或关闭 MD_EX 晃动检查

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in
FH_UINT32	enable	检查使能，默认开启	in

返回值

- 0: 成功

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

- 非 0: 失败，详见错误码

注意

当该功能打开时，会自动过滤全局亮度变化的情况

4.2.13 FHAdv_MD_Ex_GetResult

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_MD_Ex_GetResult(FH_SINT32 grpidx, FHT_MDConfig_Ex_Result_t *pMDExResult)
```

简述

获取移动侦测扩展功能检测结果

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in
FHT_MDConfig_Ex_Result_t	md_ex_result	检测结果	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

扩展功能是将整个幅面划分成多个宏块，默认宏块大小为 32x32, 计算每个宏块中是否有物体移动，因此检测结果是一个数组，每个数组元素对应 1 个宏块，所以总的宏块个数为 `horizontal_count * vertical_count`

4.2.14 FHAdv_MD_CD_Check

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_MD_CD_Check(FH_SINT32 grpidx)
```

简述

进行移动侦测、遮挡侦测的计算

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

该函数需不断调用

4.2.15 FHAdv_MD_Set_Check_Mode

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_MD_Set_Check_Mode(FH_SINT32 grpidx, FHT_MD_CheckMode_e check_mode)
```

简述

设置移动侦测遮挡计算条件判断模式

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in
FHT_MD_CheckMode_e	check_mode	检测模式	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

默认为帧差条件

4.2.16 FHAdv_CD_Init

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_CD_Init(FH_SINT32 grpidx)
```

简述

遮挡侦测初始化

参数

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

4.2.17 FHAdv_CD_SetConfig

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_CD_SetConfig(FH_SINT32 grpidx, FHT_CDConfig_t *pCDCfg)
```

简述

设置遮挡侦测参数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in
FHT_CDConfig_t	cd_config	遮挡配置指针	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

4.2.18 FHAdv_CD_GetConfig

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_CD_GetConfig(FH_SINT32 grpidx, FHT_CDConfig_t *pCDCfg)
```

简述

获取已经配置的遮挡侦测参数

参数

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in
FHT_CDConfig_t	cd_config	遮挡配置指针	out

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

4.2.19 FHAdv_CD_GetResult

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_CD_GetResult(FH_SINT32 grpidx, FH_UINT32 *pCDStatus)
```

简述

获取遮挡侦测检测结果

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in
FH_UINT32 *	cd_result	保存结果的数据地址	out

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

检测结果为 0 表示没有检测到物体遮挡，1 为检测到遮挡

4.2.20 FHAdv_CD_SetBkgChangeFilter

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_CD_SetBkgChangeFilter(FH_SINT32 grpidx, FH_UINT32 enable, FH_UINT8 filter
```

简述

设置遮挡背景切换自动过滤

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in
FH_UINT32	enable	遮挡背景切换自动过滤使能开关	in
FH_UINT8	filterSense	背景切换过滤灵敏度	in
FH_UINT8	printInfo	信息打印开关，	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

- 可以打开信息打印功能，根据打印信息调整过滤灵敏度
- 由于背景过滤和前一帧有关联，因此 FHAdv_CD_GetResult 调用频率不宜过低
- filterSense 的范围为 [0, 255]
- 请在 FHAdv_CD_SetConfig 之后调用该接口。

4.2.21 FHAdv_CD_SetCoverSense

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_CD_SetCoverSense(FH_SINT32 grpidx, FH_UINT32 detectSense)
```

简述

设置遮挡检测灵敏度级别

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in
FH_UINT32	detectSense	遮挡检测灵敏度灵敏度	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

- detectSense 范围为 [0, 24]，当 FHE_CD_LEVEL 中规定的灵敏度无法满足设置精度时，可以使用该接口设置更精细的灵敏度等级
- 请在 FHAdv_CD_SetConfig 之后调用该接口。

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

4.2.22 FH_MD_VERSION

原型

```
FH_CHAR* FH_MD_VERSION(FH_UINT32 print_enable)
```

简述

打印库版本信息

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in
FH_UINT32	print_enable	打印使能	in

返回值

版本信息

4.3 结构体定义

4.3.1 FHT_MD_CheckMode_e

```
typedef enum
{
    FH_MD_FRAME_CHECK = 0,
    FH_MD_TIME_CHEAK  = 1
}FHT_MD_CheckMode_e;
```

名称	取值	描述
FH_MD_FRAME_CHECK	0	检测参数 framedelay 为帧差，单位：帧

4.3.2 FHE_CD_LEVEL

```
typedef enum {
    CD_LEVEL_LOW  = 1,
    CD_LEVEL_MID  = 2,
```

```
    CD_LEVEL_HIGH = 3,
} FHE_CD_LEVEL;
```

名称	取值	描述
CD_LEVEL_LOW	1	低速
CD_LEVEL_MID	2	中速
CD_LEVEL_HIGH	3	高速

4.3.3 FHT_MDConfig_t

```
typedef struct
{
    FH_BOOL enable;
    FH_UINT32 threshold;
    FH_UINT32 framedelay;
    FHT_Rect_t md_area[MD_AREA_MAX_NUM];
} FHT_MDConfig_t;
```

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	enable	移动侦测使能	
FH_UINT32	threshold	灵敏度	0~255
FH_UINT32	framedelay	帧间隔，即每隔几帧计算一次	
FHT_Rect_t	md_area	移动侦测检测区域	

4.3.4 FHT_MDConfig_Ex_t

```
typedef struct
{
    FH_BOOL enable;
    FH_UINT32 threshold;
    FH_UINT32 framedelay;
} FHT_MDConfig_Ex_t;
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	范围
FH_BOOL	enable	移动侦测扩展使能	
FH_UINT32	threshold	灵敏度	0~255
FH_UINT32	framedelay	帧间隔，即每隔几帧计算一次	

4.3.5 FHT_CDConfig_t

```
typedef struct
{
    FH_BOOL enable;
    FH_UINT32 framedelay;
    FHE_CD_LEVEL cd_level;
} FHT_CDConfig_t;
```

类型	名称	描述
FH_BOOL	enable	遮挡侦测配置使能
FH_UINT32	framedelay	帧间隔，即每隔几帧计算一次
FHE_CD_LEVEL	cd_level	灵敏度级别

4.3.6 FHT_MDConfig_Ex_Result_t

```
typedef struct
{
    FH_UINT8 *start;
    FH_UINT32 horizontal_count;
    FH_UINT32 vertical_count;
} FHT_MDConfig_Ex_Result_t;
```

类型	名称	描述
FH_UINT8	start	数据起始地址，每个数据长度为 1 个字节
FH_UINT32	horizontal_count	水平方向上宏块个数
FH_UINT32	vertical_count	垂直方向上宏块个数

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

5 字符图片叠加

5.1 功能描述

本章主要介绍了 ADVAPI 库基于 VPU GRAPHV2 模块开发的字符图片叠加接口 (以下简称为 OSD)，旨在简化用户相关功能开发。用户不能同时使用本模块接口和 VPU 提供的两个 API:*FH_VPSS_SetGlbGraphV2* 和 *FH_VPSS_SetChnGraphV2*(硬件 GOSD 配置接口)，否则可能导致设置的内容无法正确显示。本章节提供的所有 OSD 接口 (软件 OSD 配置接口) 均是基于 *FH_VPSS_SetGlbGraphV2* 和 *FH_VPSS_SetChnGraphV2* 接口实现。

5.1.1 模块功能说明

FULLHAN 芯片中集中了多个 GOSD 功能块，分别位于 VPU 缩放通道前和不同的缩放通道上。为了满足不同的应用需求，ADVAPI OSD V2 模块支持用户在初始化时定义不同功能和不同位置的 GOSD 图层的对应关系，即用户可以指定某个功能使用 VPU 分通道前的 GOSD 图层或使用 VPU 通道上的 GOSD 图层，如下描述了用户在配置过程中应当注意的事项, 具体配置方法参见 *FHAdv_Osd_Init* 的使用说明。

1. 每种 OSD 功能都可以指定在 VPU 通道前的 GRAPHV2 上或通道上的 GRAPHV2 上；
2. 同一种功能不可以既指定在 VPU 通道前的 GRAPHV2 上又指定在 VPU 通道上的 GRAPH 上；
3. 除了 TOSD 外，其余每个功能只能占用一层 GRAPHV2;
4. 在确认好 LOGO、MASK、GBOX 及圆形遮挡的分配之后，剩余 GRAPHV2 层可全部用于 TOSD;
5. 所用 GRAPH 数目不能超过芯片本身封装的 GRAPHV2 数目；

下表描述了不同芯片 GOSD 模块个数及分布。

芯片	通道前	通道 0	通道 1	通道 2	通道 3	位置可配
FH889X	2	6	6	6	6	-
FH8862	2	6	6	6	-	-
FH885XV310	2	6	6	6	-	-
FH885XV300	2	6	6	6	-	-
FH8636_FH8852V20x	-	-	-	-	-	4
FH8626V200	-	-	-	-	-	4

ADVAPI OSD V2 根据用户配置在不同的 VPU GOSD 图层上显示格式化信息或图像，包括多个字符 OSD 模块叠加、一个图片模块叠加、一个马赛克模块叠加、一个框叠加和圆形遮挡叠加，如下分别介绍不同部分实现的功能及支持的配置项，具体配置请参考后面

章节中的 API 和结构体说明，同时，在 SDK 包的 media_demo/sample_common/overlay 中有相关代码供用户参考。

TOSD

用户通过 TOSD 提供的接口可以实现在多通道码流的不同位置叠加多个可换行字符块，字符块内容可配置为自动刷新的格式化时间。TOSD 可以配置多个图层，各个图层属性可以单独配置，单个图层可以配置多个字符行块。下表提供了 TOSD 部分的可配置项及相关说明。

配置项	说明
旋转角度	支持 0 度、90 度、180 度和 270 度四个旋转角度
图层数量	不得超过芯片集成的最大 GRAPH 层数
图层区域	分坐标和宽高设置，单位为像素
字符大小	高度设置，单位为像素
颜色设置	包括正常显示、反色、钩边色、背景色设置，格式为 RGB8888
反色阈值	0~255 的 YCmean 亮度范围
钩边宽度	钩边像素宽度
单双 BUF	1/2 用于描画 TOSD 图层的 buf 数量，图层数为 2 可以防止重复配置闪烁
图层号	TOSD 多个图层中的序列号，不同图层可以配置不同的图层属性，如图层区域、字体大小、颜色等
字符块数量	每个 TOSD 图层可以配置多个字符块，无数量限制
叠加位置	单个字符块在幅面左上角起始位置
叠加内容	格式化时间和自定义文本内容，格式化时间可自动跳转，刷新周期为 1s
行块宽度	单个字符行块的行最大宽度，超过自动换行
显示配置	支持左右对齐，是否闪烁
闪烁配置	支持闪烁的显示和隐藏时间自定义配置
字库支持	GB2312、ASCII、UNICODE，其中 unicode 字库需要注册自定义点阵寻址回调函数
自定义字符	自定义编码代表的字符内容，支持内容自定义编码和刷新频率 (50ms~1 年) 配置

LOGO

用户通过 LOGO 部分的接口实现在多通道不同位置叠加自定义图标，图标格式为 ARGB1555。如下表格列出了 LOGO 部分支持的可配置项。

配置项	说明
叠加位置	图片左上角起始位置及大小
旋转角度	支持 0 度、90 度、180 度和 270 度四个旋转角度
透明度	图片全局透明度设置
叠加内容	用户自定义图像数据
LOGO 反色	支持 logo 根据背景色彩和阈值配置反色功能

MASK

MASK 部分接口可用于实现在图像不同位置添加多个矩形色块遮挡功能。MASK 功能支持矩形框 MASK 和多边形 MASK，多边形 mask 配置使用 FHAdv_Osd_SetPolygonMask 和 FHAdv_Osd_Ex_SetPolygonMask 接口，所有 mask 调用该接口一次配入，不支持多次调用分批配置，多边形 MASK 描画规则需按顶点顺时针或逆时针，一个多边形边缘所

有坐标中相同 Y 坐标的点最多只能有两个，横线除外。如下表格列出了 MASK 部分支持的可配置项。

配置项	说明
叠加位置	图片左上角起始位置及大小
颜色	颜色格式为 ARGB8888，不同 MASK 可配置颜色数量与 MASK 图层位宽模式有关
颜色数量	通过 FHAdv_Osd_Config_GboxPixel 接口可以配置 MASK 图层位宽模式
大小	马赛克块宽高
MASK 数量	无数量限制
MASK 类型	矩形 MASK 和多边形 MASK

GBOX

GBOX 部分接口可用于实现在图像不同位置添加多个矩形框、线段或多边形。如下表格列出了 GBOX 部分支持的可配置项。

配置项	说明
叠加位置	图形的坐标和宽高大小
颜色	颜色格式为 ARGB8888，不同 GBOX 可配置颜色数量与 GBOX 图层位宽模式有关
颜色数量	通过 FHAdv_Osd_Config_GboxPixel 接口可以配置 GBOX 图层位宽模式
线宽	线段、矩形和多边形边的像素宽度

圆形遮挡

圆形遮挡接口主要用于遮挡鱼眼镜头画面边缘部分。

下表列出了部分配置项。

配置项	说明
圆心位置	幅面内任意点
圆半径	任意大小
颜色	颜色格式为 ARGB8888

5.2 API 接口

5.2.1 FHT_OSD_GET_FONT_FUNC_t

原型

```
typedef FH_UINT8* (* FHT_OSD_GET_FONT_FUNC_t)(
        FH_UINT32 code,
        FH_UINT32 *pWidth,
        FH_UINT32 *pHeight)
```

简述

字库回调函数

参数

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	code	字符编码	in
FH_UINT32	pWidth	获取当前字符像素点宽度	out
FH_UINT32	pHeight	获取当前字符像素点高度	out

返回值

code 对应字符点阵内存起始地址

注意

点阵像素的内存当次有效，获取后 advapi 内部会立马拷贝数据，点阵最好不要使用函数内部的 stack 内存, 因为函数返回会马上无效, 最好使用一段 static 定义的内存.

5.2.2 FHT_OSD_GET_FONT_EXT_FUNC_t

原型

```
typedef FH_UINT8* (* FHT_OSD_GET_FONT_EXT_FUNC_t)(
        FH_UINT32 code,
        FH_UINT32 *pWidth,
        FH_UINT32 *pHeight,
        FH_UINT32 *pStride,
        FH_UINT32 *pFontShowScale);
```

简述

字库回调扩展函数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	code	字符编码	in
FH_UINT32	pWidth	获取当前字符像素点宽度	out
FH_UINT32	pHeight	获取当前字符像素点高度	out
FH_UINT32	pStride	获取当前字符点阵每行所占内存 Bit 数	out
FH_UINT32	pFontShowScale	字符显示比例,0：默认,1：宽高比 1:2,2：宽高比 1:1	out

返回值

code 对应字符点阵内存起始地址

注意

点阵像素的内存当次有效，获取后 advapi 内部会立马拷贝数据，点阵最好不要使用函数内部的 stack 内存, 因为函数返回会马上无效, 最好使用一段 static 定义的内存.

5.2.3 FHAdv_Osd_Init

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Osd_Init(FH_SINT32 vpuId,
                         FH_UINT32 debug_level,
                         FH_UINT32 graph_ctrl,
                         FH_UINT32 reserved1,
                         FH_UINT32 reserved2);
```

简述

OSD 模块初始话函数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	vpuId	vpu group id	in
FH_UINT32	debug_level	debug 打印等级	in
FH_UINT32	graph_ctrl	OSD 图层配置	in
FH_UINT32	reserved1	保留值, 填 0 即可	in
FH_UINT32	reserved2	保留值, 填 0 即可	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

- 使用所有 OSD 模块功能前必须调用 FHAdv_Osd_Init 做初始化;
- debug_level 可使用宏定义 FHT_OSD_DEBUG_XXX 定义;
- graph_ctrl 可使用宏定义 FHT_OSD_GRAPH_CTRL_XXX 定义。

5.2.4 FHAdv_Osd_UnInit

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Osd_UnInit(FH_SINT32 vpuId);
```

简述

OSD 模块去初始化函数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	vpuId	vpu group id	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

一旦调用该 API，OSD 模块已经分配的 vmm 内存将无法追踪管理，再次初始化 OSD 会重新分配新的 vmm 内存，因此，为了减少内存浪费，最好在进程结束时再调用该 api。

5.2.5 FHAdv_Osd_LoadFontLib

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Osd_LoadFontLib(FHT_OSD_FontType_e type,
                                FHT_OSD_FontLib_t *pFontData)
```

简述

字库加载函数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FHT_OSD_FontType_e	type	字库类型	in
FHT_OSD_FontLib_t	pFontData	字库信息地址	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

- 仅支持 ASCII 8x16 和 GB2312 16x16 点阵字库
- pFontData 中 pLibData 指向的内存在 FHAdv_Osd_UnLoadFontLib 被调用前不可释放, 因为我们的 ADVAPI 库里面不做内存拷贝.

5.2.6 FHAdv_Osd_UnLoadFontLib

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Osd_UnLoadFontLib(FHT_OSD_FontType_e type)
```

简述

字库卸载函数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FHT_OSD_FontType_e	type	字库类型	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

- 卸载字库后，ADVAPI 内部不再引用之前加载的字库
- 每次设置 OSD，库代码会自动 CACHE 所有使用到的字符 (包括时间、日期跳转可能会用到的所有数字和字符) 的点阵数据，因此在设置 OSD 成功之后，可以卸载字库，如果后续需要用到新的字符，可以重新加载字库。

5.2.7 FHAdv_Osd_InvalidateFont

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Osd_InvalidateFont(FH_VOID)
```

简述

释放当前 Cache 的所有 Font, 实现一些特殊功能

参数

无输入参数!

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

- 一般来说, 这个函数不需要调用, 注意, 要调用此函数, 需要先 Disable 所有的 TOSD, 否则会调用失败。
- 如果用户需要切换字库，建议先调用该 API，释放已经 cache 的前一字库的所有数据。

5.2.8 FHAdv_Osd_Font_RegisterCallback

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Osd_Font_RegisterCallback(FHT_OSD_GET_FONT_FUNC_t func,
                                          FHT_OSD_EncType_e enc_type)
```

简述

注册自定义字库回调函数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FHT_OSD_GET_FONT_FUNC_t	func	回调函数	in
FHT_OSD_EncType_e	enc_type	编码方式	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

5.2.9 FHAdv_Osd_Ex_Font_RegisterCallback

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Osd_Ex_Font_RegisterCallback(FHT_OSD_GET_FONT_EXT_FUNC_t func,
                                             FHT_OSD_EncType_e enc_type);
```

简述

注册自定义字库回调扩展函数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FHT_OSD_GET_FONT_EXT_FUNC_t	func	回调函数	in
FHT_OSD_EncType_e	enc_type	编码方式	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

5.2.10 FHT_OSD_Traverse_Chars_FUNC_t

原型

```
typedef FH_UINT32 (* FHT_OSD_Traverse_Chars_FUNC_t)(FH_UINT32 tagCode,
                                                    FH_UINT32 nSequence)
```

简述

TOSD 自定义编码对应字符枚举回调

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	tagCode	自定义编码	in
FH_UINT32	nSequence	字符序号	in

返回值

对应编码和序号的字符

注意

- tagCode 为 FHT_OSD_USERXX；
- 该函数的作用是为了让 ADVAPI 库函数预存自定义 tagCode 对应的字符集数据(用户在设置 tagCode 对应字符内容时可能用到的所有字符的集合)。该函数一旦被注册，ADVAPI 库会以将 nSequence 逐 1 增加的方式循环调用该函数，直到该回调函数返回 0 为止；
- 例如，用户使用了 FHT_OSD_USER1 用于实时视频码率的显示，用户预定义该 TAG 对应的字符集中共有 15 个字符，{`0', `1', `2', `3', `4', `5', `6', `7', `8', `9', `k', `m', `b', `p', `s' }，那么 ADVAPI 会连续调用回调函数 15 次，每次调用，回调函数需要返回 nSequence 对应的字符编码，第 16 次调用后，回调函数返回 0，则结束回调函数循环调用。
- 每次用户重新设置回调函数后，都会重新预存 TAG 对应的字符集数据。

5.2.11 FHT_OSD_Refresh_Chars_FUNC_t

原型

```
typedef FH_UINT32 (* FHT_OSD_Refresh_Chars_FUNC_t)(FH_UINT32 tagCode,
                                                   FHT_DATE_TIME *time,
                                                   FH_UINT32 *pCodeArray)
```

简述

自定义字符更新回调函数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	tagCode	自定义字符编码	in
FHT_DATE_TIME	time	当前时间	in
FH_UINT32	pCodeArrayme	刷新的字符数组	out

返回值

pCodeArray 中输出的字符数

注意

- 该函数返回值和写入 pCodeArray 中的字符数不能大于 FHT_OSD_MAX_CHARS_OF_TAG，每次调用该函数返回值必须保持一致；
- 该函数调用频率可配置，具体参见 API *FHAdv_Osd_SetTagCallback* 的说明；

5.2.12 FHAdv_Osd_SetTagCallback

```
FH_SINT32 FHAdv_Osd_SetTagCallback(
        FH_SINT32 vpuId,
        FH_UINT32 tagCode,
        FH_UINT32 refreshControl,
        FHT_OSD_Traverse_Chars_FUNC_t funcTraverse,
        FHT_OSD_Refresh_Chars_FUNC_t funcRefresh);
```

简述

注册自定义字符相关回调函数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	vpuId	vpu group id	in
FH_UINT32	tagCode	自定义字符编码	in
FH_UINT32	refreshControl	自定义字符刷新回调函数调用频率	in
FHT_OSD_Traverse_Chars_FUNC_t	funcTraverse	TOSD 自定义编码对应字符枚举回调	in
FHT_OSD_Refresh_Chars_FUNC_t	funcRefresh	自定义字符更新回调函数	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

refreshControl 用 FHT_UPDATED_XXX 的 bit 或值赋值

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

5.2.13 FHAdv_Osd_Ex_SetText

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Osd_Ex_SetText(FH_SINT32 vpuId, FH_UINT32 chn, FHT_OSD_CONFIG_t *pOsdcfg)
```

简述

设置 OSD 字符

参数

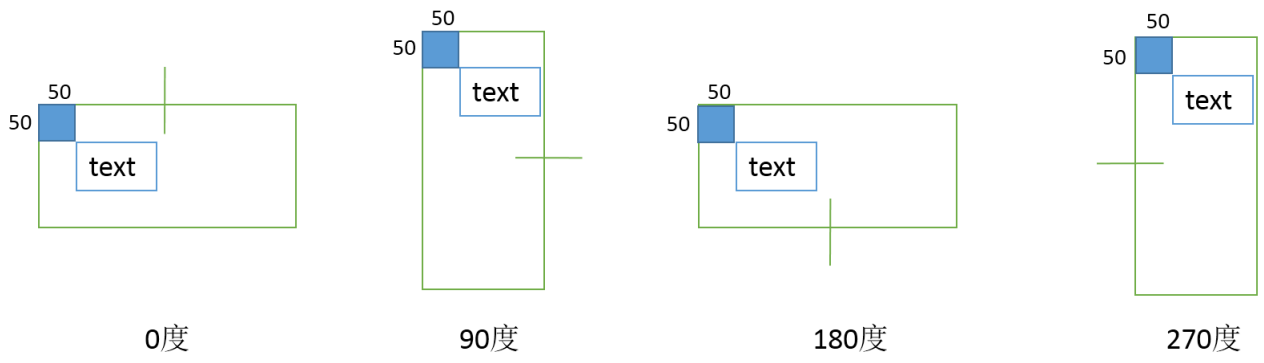
类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	vpuId	vpu group id	in
FH_UINT32	chn	VPU 通道号	in
FHT_OSD_CONFIG_t	pOsdcfg	OSD 配置结构体指针	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

当用户设置编码旋转后，GOSD 叠加部分会跟着编码一起旋转，为了编码设置旋转后 GOSD 叠加内容能够正常显示，ADVAPI 内部会根据用户设置的旋转角度调整字符叠加位置和方向。用户需要注意的是，字符叠加位置按照旋转后图像左上角为原点计算，如下图描述了设置字符块位置为 (50, 50) 时，不同旋转角度下 OSD 的显示情况。



图片 1: 幅面旋转下的 OSD

5.2.14 FHAdv_Osd_SetText

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Osd_SetText(FH_SINT32 vpuId, FHT_OSD_CONFIG_t *pOsdcfg);
```

简述

设置主通道 OSD 字符

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	vpuId	vpu group id	in
FHT_OSD_CONFIG_t	pOsdcfg	OSD 配置结构体指针	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

同 FHAdv_Osd_Ex_SetText(0, pOsdcfg)

5.2.15 FHAdv_Osd_SetMaxframe

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Osd_SetMaxframe(FH_SINT32 vpuId,
                                FH_UINT32 chn,
                                FH_UINT32 Max_Width,
                                FH_UINT32 Max_Height);
```

简述

配置对应通道的最大宽高幅面

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	vpuId	vpu group id	in
FH_UINT32	chn	VPU 通道号	in
FH_UINT32	Max_Width	配置改通道 VMM 最大宽度	in
FH_UINT32	Max_Height	配置改通道 VMM 最大高度	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

注意

此接口用于解决独立的 OSD 项目开发中无法获取通道最大宽高幅面的问题，通常无需调用！最大宽高幅面配置使用 FHAdv_Osd_SetText 接口配置 FHT_OSD_CONFIG_t 结构体参数即可，此接口配置后该通道上所有 TOSD 图层都将默认以此大小申请 VMM 内存！仅初始化时首次调用有效。 最大幅面配置优先顺序：FHT_OSD_CONFIG_t 结构体配置幅面 > FHAdv_Osd_SetMaxframe 配置 > OSD 当前通道幅面

5.2.16 FHAdv_Osd_SetTextLine

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Osd_SetTextLine(FH_SINT32 vpuId,
                                FH_SINT32 chn,
                                FH_UINT32 layerId,
                                FHT_OSD_TextLine_t *pLineCfg);
```

简述

单独设置 OSD 字符块，可多次调用以配置多个 OSD 字符块

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	vpuId	vpu group id	in
FH_UINT32	chn	VPU 通道号	in
FH_UINT32	layerId	osd 配置的 Tosd 图层序号	in
FHT_OSD_TextLine_t	pLineCfg	OSD 字符块配置参数	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

这个接口只能在 FHAdv_Osd_SetText 或者 FHAdv_Osd_Ex_SetText 已经被调用之后才能调用，否则返回错误。在字库被卸载的情况下，设置的 textInfo 不能有新的字符，即只能设置字库卸载之前已经使用过的字符

5.2.17 FHAdv_Osd_Ex_SetTextLine

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Osd_Ex_SetTextLine(FH_SINT32 vpuId,
                                   FH_SINT32 chn,
                                   FH_UINT32 layerId,
                                   FHT_OSD_Ex_TextLine_t *pTextCfg);
```

简述

设置 OSD 字符块, 一次配置多个字符块

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	vpuId	vpu group id	in
FH_UINT32	chn	VPU 通道号	in
FH_UINT32	layerId	osd 配置的 Tosd 图层序号	in
FHT_OSD_Ex_TextLine_t	pTextCfg	多个 OSD 字符块配置参数	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

这个接口只能在 FHAdv_Osd_SetText 或者 FHAdv_Osd_Ex_SetText 已经被调用之后才能调用，否则返回错误。在字库被卸载的情况下，设置的 textInfo 不能有新的字符，即只能设置字库卸载之前已经使用过的字符

5.2.18 FHAdv_Osd_Config_TwinkleTime

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Osd_Config_TwinkleTime(FH_SINT32 vpuId,
                                       FH_UINT32 chn,
                                       FH_UINT32 disp_interval,
                                       FH_UINT32 hide_interval);
```

简述

设置通道上字符闪烁功能的显示隐藏时间

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	vpuId	vpu group id	in
FH_UINT32	chn	VPU 通道号	in
FH_UINT32	disp_interval	字符闪烁时显示的时间，单位 ms, 默认 500ms, 范围 200~30000ms	in
FH_UINT32	hide_interval	字符闪烁时隐藏的时间，单位 ms, 默认 500ms, 范围 200~30000ms	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

5.2.19 FHAdv_Osd_Ex_Print_User_Config

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Osd_Ex_Print_User_Config(FH_SINT32 vpuId, FH_UINT32 chn, FH_UINT32 reserv
```

简述

打印 VUP Group 指定通道上所有用户配置 (目前仅支持 TOSD)

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	vpuId	vpu group id	in
FH_UINT32	chn	打印通道	in
FH_UINT32	reserved	保留	in

5.2.20 FHAdv_Osd_SetLogo

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Osd_SetLogo(FH_SINT32 vpuId, FHT_OSD_Logo_t *pLogoCfg);
```

简述

设置主通道 LOGO

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	vpuId	vpu group id	in
FHT_OSD_Logo_t	pLogoCfg	LOGO 配置结构体指针	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

调用该函数后，如果 LOGO 数据空间为动态分配，可以将其释放，ADVAPI 内部有 LOGO 数据拷贝。

5.2.21 FHAdv_Osd_Ex_SetLogo

```
FH_SINT32 FHAdv_Osd_Ex_SetLogo(FH_SINT32 vpuId, FH_UINT32 chn, FHT_OSD_Logo_t *pLogoCfg);
```

简述

设置 VPU 通道 LOGO

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	vpuId	vpu group id	in
FH_UINT32	chn	VPU 通道	in
FHT_OSD_Logo_t	pLogoCfg	LOGO 配置结构体指针	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

同 FHAdv_Osd_SetLogo。

5.2.22 FHAdv_Osd_SetLogo_Invert

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Osd_SetLogo_Invert(FH_SINT32 vpuId, FHT_OSD_Logo_Invert_t *pLogoCfg);
```

简述

设置带反色 LOGO

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	vpuId	vpu group id	in
FHT_OSD_Logo_Invert_t	pLogoCfg	LOGO 配置结构体指针	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

同 `FHAdv_Osd_Ex_SetLogo_Invert(0, pLogoCfg)`

5.2.23 FHAdv_Osd_Ex_SetLogo_Invert

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Osd_Ex_SetLogo_Invert(FH_SINT32 vpuId,
                        FH_UINT32 chn, FHT_OSD_Logo_Invert_t *pLogoCfg);
```

简述

设置 VPU 通道带反色 LOGO

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	vpuId	vpu group id	in
FH_UINT32	chn	VPU 通道	in
FHT_OSD_Logo_Invert_t	pLogoCfg	LOGO 配置结构体指针	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

5.2.24 FHAdv_Osd_Config_GboxPixel

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Osd_Config_GboxPixel(FH_SINT32 vpuId, FH_UINT32 Color_pixel,
               FHT_OSD_PixelType_e graph_type);
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

简述

设置 Gbox 位宽模式，目前仅支持 Gbox 和 Mask, 可使 Gbox 和 Mask 支持多种颜色

参数

类型	名称	描述	输入/输出	范围
FH_SINT32	vpuId	vpu group id	in	
FH_UINT32	Color_pixel	位宽模式	in	1/2/4/8，分别对应 1/3/15/255 种颜色
FHT_OSD_PixelType_e	graph_type	配置 pixel 类型	in	

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

该函数需要在设置 Gbox、Mask、多边形 Mask 之前调用，仅初始化时首次配置生效。

5.2.25 FHAdv_Osd_Ex_SetMask

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Osd_Ex_SetMask(FH_SINT32 vpuId, FH_UINT32 chan, FHT_OSD_Mask_t *pMaskcfg)
```

简述

设置 VPU 通道 MASK

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	vpuId	vpu group id	in
FH_UINT32	chn	VPU 通道	in
FHT_OSD_Mask_t	pMaskcfg	MASK 配置结构体指针	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

- 每次调用只设置一块马赛克，可以通过 MaskId 跟踪设置单个马赛克使能和位置；
- 马赛克位置范围为整个幅面，数目没有限制；

- 马赛克颜色个数取决于 FHAdv_Osd_Config_GboxPixel 配置，与多边形 MASK 颜色个数共用。
- 如果与 FHAdv_Osd_Ex_SetPolygonMask 和 FHAdv_Osd_SetPolygonMask 接口同时使用，则必须在这两个接口之后调用。

5.2.26 FHAdv_Osd_SetMask

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Osd_SetMask(FH_SINT32 vpuId, FHT_OSD_Mask_t *pMaskcfg);
```

简述

设置主通道 MASK

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	vpuId	vpu group id	in
FHT_OSD_Mask_t	pMaskcfg	MASK 配置结构体指针	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

同 FHAdv_Osd_Ex_SetMask。

5.2.27 FHAdv_Osd_Ex_SetPolygonMask

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Osd_Ex_SetPolygonMask(FH_SINT32 vpuId, FH_UINT32 chan,
          FHT_OSD_Layer_Polygon_t *pPolygonLayercfg);
```

简述

设置 VPU 通道多边形 mask，需要所有多边形 mask 一次配入

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	vpuId	vpu group id	in
FH_SINT32	chan	vpu 通道	in
FHT_OSD_Layer_Polygon_t	FHT_OSD_Layer_Polygon_t	多边形 MASK 配置结构体指针	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

- 每次调用设置完成所有多边形 mask，可以通过 polygonId 跟踪设置每个马赛克使能和位置，所有 mask 调用该接口一次配入，不支持多次调用分批配置；
- 与 FHAdv_Osd_SetMask 和 FHAdv_Osd_Ex_SetMask(叠加矩形 MASK) 可以实现兼容，但不建议二者同时使用，如果需要同时使用建议在多边形 mask 接口配置之后使用，且当多边形 mask 接口调用之后需要重新配置矩形 mask，所以建议使用 FHAdv_Osd_Ex_SetPolygonMask 实现矩形 mask 描画；
- 多边形描画顶点配置需要按照顺时针或逆时针逐个配置，且一个多边形边缘所有坐标中相同 Y 坐标的点最多只能有两个，横线除外；
- 马赛克位置范围为整个幅面，数目最多 255 个；
- 马赛克可配置颜色数量通过 FHAdv_Osd_Config_GboxPixel 实现配置，具体参考 superLink FHAdv_Osd_Config_GboxPixel 函数说明。
- 多边形 MASK 和 MASK 使用同一图层，使用前需保证初始化 osd 时打开了 MASK 功能
- 多边形 MASK 颜色个数取决于 FHAdv_Osd_Config_GboxPixel 配置，颜色格式与 MASK 共用。

5.2.28 FHAdv_Osd_SetPolygonMask

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Osd_SetPolygonMask(FH_SINT32 vpuId,
                FHT_OSD_Layer_Polygon_t *FHT_OSD_Layer_Polygon_t);
```

简述

设置主通道的多边形 mask，需要所有多边形 mask 一次配入

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	vpuId	vpu group id	in
FHT_OSD_Layer_Polygon_t	FHT_OSD_Layer_Polygon_t	多边形 MASK 配置结构体指针	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

同 FHAdv_Osd_Ex_SetPolygonMask。

5.2.29 FHAdv_Osd_Ex_SetGbox

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Osd_Ex_SetGbox(FH_SINT32 vpuId, FH_UINT32 chn, FHT_OSD_Gbox_t *pBoxcfg);
```

简述

设置 VPU 通道矩形框

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	vpuId	vpu group id	in
FH_UINT32	chn	VPU 通道	in
FHT_OSD_Gbox_t	pBoxcfg	GBOX 配置结构体指针	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

- 可以通过 GboxId 跟踪设置单个框使能和位置；
- 框位置范围为整个幅面，数目没有限制；
- 框颜色设置为全局的，框的颜色个数取决于 FHAdv_Osd_Config_GboxPixel 配置。
- 如果与 FHAdv_Osd_Ex_SetGbox_Unitary 接口同时使用，则必须在这个接口之后调用。

5.2.30 FHAdv_Osd_SetGbox

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Osd_SetGbox(FH_SINT32 vpuId, FHT_OSD_Gbox_t *pBoxcfg);
```

简述

设置主通道 GBOX

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	vpuId	vpu group id	in
FHT_OSD_Gbox_t	pBoxcfg	GBOX 配置结构体指针	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

同 FHAdv_Osd_Ex_SetGbox。

5.2.31 FHAdv_Osd_Ex_SetGbox_Unitary

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Osd_Ex_SetGbox_Unitary(FH_SINT32 vpuId,
        FH_UINT32 chn, FHT_OSD_Gbox_Unitary_t *pBoxLayercfg);
```

简述

设置 VPU 通道所有矩形框和多边形框

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	vpuId	vpu group id	in
FH_UINT32	chn	VPU 通道	in
FHT_OSD_Gbox_Unitary_t	pBoxLayercfg	所有 box 和多边形配置信息	in

返回值

- 0: 成功

- 非 0: 失败，详见错误码

注意

- 可以通过 GboxId 跟踪设置单个框使能和位置；
- 框位置范围为整个幅面，数目限制 255；
- 不建议与 FHAdv_Osd_Ex_SetGbox 和 FHAdv_Osd_SetGbox 同时使用；
- 该接口每次调用会清空 Box 图层重画；
- 如果要使用 FHAdv_Osd_Ex_SetGbox 和 FHAdv_Osd_SetGbox 接口单独画某个框，需要在 FHAdv_Osd_Ex_SetGbox_Unitary 接口之后调用，否则会被 FHAdv_Osd_Ex_SetGbox_Unit 接口清除；

5.2.32 FHAdv_Osd_Ex_SetPolygon

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Osd_Ex_SetPolygon(FH_SINT32 vpuId,
                FH_UINT32 chn, FHT_OSD_Polygon_t *pPolygoncfg);
```

简述

在通道 chn 上描画线段或多边形

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	vpuId	vpu group id	in
FH_UINT32	chn	VPU 通道	in
FHT_OSD_Polygon_t	pPolygoncfg	线段或多边形配置结构体	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

- 可以通过 polygonId 跟踪设置单个框使能和位置；
- 图形位置位置范围为整个幅面，数目限制 255；
- 多边形框的颜色个数取决于 GBOX 图层的 FHAdv_Osd_Config_GboxPixel 配置，与 GBOX 颜色个数共用。
- 该功能和 gbox 使用同一层 gosd 块，使用前需保证初始化 osd 时打开了 GBOX 功能

5.2.33 FHAdv_Osd_SetPolygon

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Osd_SetPolygon(FH_SINT32 vpuId, FHT_OSD_Polygon_t *pPolygoncfg);
```

简述

在主通道画面上描画线段或多边形

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	vpuId	vpu group id	in
FHT_OSD_Polygon_t	pPolygoncfg	GBOX 配置结构体指针	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

同 FHAdv_Osd_Ex_SetPolygon。

5.2.34 FHAdv_Osd_Ex_Circle_Cover

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Osd_Ex_Circle_Cover(FH_SINT32 vpuId,
                FH_UINT32 chn, FHT_OSD_Circle_Cover_t *pCirclecfg);
```

简述

设置圆形画面遮挡区域

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	vpuId	vpu group id	in
FH_UINT32	chn	VPU 通道	in
FHT_OSD_Circle_Cover_t	pCirclecfg	圆形遮挡区域配置结构体指针	in

返回值

- 0: 成功

- 非 0: 失败，详见错误码

注意

- 如果配置遮挡功能在 VPU 分通道前的 GOSD 层上，则显示结果不分通道。

5.2.35 FHAdv_Osd_Circle_Cover

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Osd_Circle_Cover(FH_SINT32 vpuId, FHT_OSD_Circle_Cover_t *pCirclecfg);
```

简述

设置圆形画面遮挡区域

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	vpuId	vpu group id	in
FHT_OSD_Circle_Cover_t	pCirclecfg	圆形遮挡区域配置结构体指针	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

注意

- 如果配置遮挡功能在 VPU 分通道前的 GOSD 层上，则显示结果不分通道。

5.2.36 FH_ADV_OSD_Version

原型

```
FH_CHAR* FH_ADV_OSD_Version(FH_UINT32 print_enable)
```

简述

打印库版本信息

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	print_enable	打印使能	in

返回值

版本信息

5.2.37 FHAdv_Osd_Print_User_Config

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_Osd_Print_User_Config(FH_UINT32 chn, FHT_OSD_CONFIG_t *pOsdUsrCfg);
```

简述

打印用户配置，在设置 osd 返回参数错误时，方便用户打印配置信息

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	chn	打印通道	in
FHT_OSD_CONFIG_t	pOsdUsrCfg	osd 配置	in

5.3 结构体定义

5.3.1 FH_BOOL

```
typedef enum {
    FH_FALSE = 0,
    FH_TRUE  = 1,
    DUMMY    = 0xffffffff,
} FH_BOOL;
```

名称	取值	描述
FH_FALSE	0	
FH_TRUE	1	
DUMMY	0xffffffff	

5.3.2 FHT_Rect_t

```
typedef struct
{
    FH_UINT32 fTopLeftX;
    FH_UINT32 fTopLeftY;
    FH_UINT32 fWidth;
    FH_UINT32 fHeigh;
} FHT_Rect_t;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	fTopLeftX	矩形区域左上点水平方向上的坐标	
FH_UINT32	fTopLeftY	矩形区域左上点垂直方向上的坐标	
FH_UINT32	fWidth	矩形区域的宽度	
FH_UINT32	fHeigh	矩形区域的高度	

5.3.3 FHT_LeftTopNode_t

```
typedef struct
{
    FH_UINT32 pos_x;
    FH_UINT32 pos_y;
} FHT_LeftTopNode_t;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	pos_x	像素点水平方向坐标值	
FH_UINT32	pos_y	像素点垂直方向坐标值	

5.3.4 FHT_RgbColor_t

```
typedef struct
{
    FH_UINT8 fRed;
    FH_UINT8 fGreen;
    FH_UINT8 fBlue;
    FH_UINT8 fAlpha;
} FHT_RgbColor_t;
```

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	fRed		0-255
FH_UINT8	fGreen		0-255
FH_UINT8	fBlue		0-255
FH_UINT8	fAlpha		0-255

5.3.5 FHT_OSD_FontType_e

```
typedef enum
{
    FHEN_FONT_TYPE_ASC,
    FHEN_FONT_TYPE_CHINESE,
} FHT_OSD_FontType_e;
```

名称	取值	描述
FHEN_FONT_TYPE_ASC	0	英文字符字库，ASIC 码，点阵大小 8x16
FHEN_FONT_TYPE_CHINESE	1	中文字符字库，GB2312，点阵大小 16x16

5.3.6 FHT_Color_t

```
typedef struct
{
    FHT_RgbColor_t norcolor;
    FHT_RgbColor_t invcolor;
} FHT_Color_t;
```

类型	名称	描述
FHT_RgbColor_t	norcolor	正常颜色
FHT_RgbColor_t	invcolor	反色

5.3.7 FHT_OSD_TimeFmt_e

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
typedef enum
{
    FHTEN_OSD_TimeFmt0  = 0,
    FHTEN_OSD_TimeFmt1  = 1,
    FHTEN_OSD_TimeFmt2  = 2,
    FHTEN_OSD_TimeFmt3  = 3,
    FHTEN_OSD_TimeFmt4  = 4,
    FHTEN_OSD_TimeFmt5  = 5,
    FHTEN_OSD_TimeFmt6  = 6,
    FHTEN_OSD_TimeFmt7  = 7,
    FHTEN_OSD_TimeFmt8  = 8,
    FHTEN_OSD_TimeFmt9  = 9,
    FHTEN_OSD_TimeFmt10 = 10,
    FHTEN_OSD_TimeFmt11 = 11,
    FHTEN_OSD_TimeFmt12 = 12,
    FHTEN_OSD_TimeFmt13 = 13,
    FHTEN_OSD_TimeFmt14 = 14,
    FHTEN_OSD_TimeFmt_BUTT = 15,
} FHT_OSD_TimeFmt_e;
```

名称	取值	描述
FHTEN_OSD_TimeFmt0	0	YYYY-MM-DD 00:00:00
FHTEN_OSD_TimeFmt1	1	MM-DD-YYYY 00:00:00
FHTEN_OSD_TimeFmt2	2	DD-MM-YYYY 00:00:00
FHTEN_OSD_TimeFmt3	3	YYYY/MM/DD 00:00:00
FHTEN_OSD_TimeFmt4	4	MM/DD/YYYY 00:00:00
FHTEN_OSD_TimeFmt5	5	DD/MM/YYYY 00:00:00
FHTEN_OSD_TimeFmt6	6	YYYY-MM-DD 00:00:00 weekFlag 打开时显示中文星期
FHTEN_OSD_TimeFmt7	7	MM-DD-YYYY 00:00:00 weekFlag 打开时显示中文星期
FHTEN_OSD_TimeFmt8	8	DD-MM-YYYY 00:00:00 weekFlag 打开时显示中文星期
FHTEN_OSD_TimeFmt9	9	xxxx 年 xx 月 xx 日 00:00:00
FHTEN_OSD_TimeFmt10	10	xx 月 xx 日 xxxx 年 00:00:00
FHTEN_OSD_TimeFmt11	11	xx 日 xx 月 xxxx 年 00:00:00
FHTEN_OSD_TimeFmt12	12	YYYY/MM/DD 00:00:00 显示中文星期
FHTEN_OSD_TimeFmt13	13	MM/DD/YYYY 00:00:00 显示中文星期
FHTEN_OSD_TimeFmt14	14	DD/MM/YYYY 00:00:00 显示中文星期
FHTEN_OSD_TimeFmt_BUTT	15	判断限值非交互项上层不必关心

5.3.8 FHT_OSD_EncType_e

```
typedef enum
{
    FHTEN_OSD_GB2312  = 0,
    FHTEN_OSD_UNICODE = 1,
    FHTEN_OSD_UTF8    = 2,
}FHT_OSD_EncType_e;        // 自定义字库类型枚举
```

名称	取值	描述
FHTEN_OSD_GB2312	0	gb2312
FHTEN_OSD_UNICODE	1	unicode(2 字节)
FHTEN_OSD_UTF8	2	utf-8

5.3.9 FHT_OSD_Invert_t

```
typedef enum
{
    FH_OSD_INVERT_DISABLE  = 0,
    FH_OSD_INVERT_BY_CHAR = 1,
    FH_OSD_INVERT_BY_LINE = 2,
} FHT_OSD_Invert_t;
```

名称	取值	描述
FH_OSD_INVERT_DISABLE	0	不反色
FH_OSD_INVERT_BY_CHAR	1	以字符为单位反色
FH_OSD_INVERT_BY_LINE	2	以行为单位反色

5.3.10 FHT_OSD_Size_t

```
typedef struct
{
    FH_SINT32 width;
    FH_SINT32 height;
} FHT_OSD_Size_t;
```

类型	名称	描述	范围
FH_SINT32	width	汉字字符宽度像素	[8, 128], 8 对齐
FH_SINT32	height	汉字字符高度像素	[8, 128], 8 对齐

5.3.11 FHT_OSD_Invert_Attr_t

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
typedef struct
{
    FH_UINT8 high_level;
    FH_UINT8 low_level;
}FHT_OSD_Invert_Attr_t;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	high_level	大于等于此值，进行反色	0 - 255
FH_UINT8	low_level	小于等于此值，恢复正常颜色	0 - 255

5.3.12 FHT_DATE_TIME

```
typedef struct
{
    FH_SINT16 year;
    FH_SINT16 month;
    FH_SINT16 day;
    FH_SINT16 dayOfWeek;
    FH_SINT16 hour;
    FH_SINT16 minute;
    FH_SINT16 second;
    FH_SINT16 msecond_500;
    FH_SINT16 msecond_200;
    FH_SINT16 msecond_100;
    FH_SINT16 msecond_50;
} FHT_DATE_TIME;
```

类型	名称	描述	范围
FH_SINT16	month	月份	1 - 12
FH_SINT16	day	日期	1 - 31
FH_SINT16	dayOfWeek	星期	0 - 6
FH_SINT16	hour	小时	0 - 23
FH_SINT16	minute	分钟	0 - 59
FH_SINT16	second	秒数	0 - 59

5.3.13 FHT_OSD_FontLib_t

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
typedef struct
{
    FH_UINT32 libSize;
    FH_ADDR   pLibData;
} FHT_OSD_FontLib_t;
```

类型	名称	描述
FH_UINT32	libSize	字库大小
FH_ADDR	pLibData	字库数据地址

5.3.14 FHT_OSD_TextLine_t

```
typedef struct {
    FH_CHAR*  textInfo;
    FH_UINT8  textEnable;

    FH_UINT8  timeOsdEnable;
    FH_UINT8  timeOsdFlags;
    FH_UINT8  timeOsdFormat;

    FH_UINT32 linePositionX;
    FH_UINT32 linePositionY;
    FH_UINT32 textLineWidth;
    FH_UINT8  showFlag;

    FH_UINT8  lineId;
    FH_UINT8  enable;
}FHT_OSD_TextLine_t;
```

类型	名称	描述
FH_CHAR	textInfo	文字字符内容
FH_UINT8	textEnable	文字字符使能，0，1
FH_UINT8	timeOsdEnable	时间显示使能，0，1
FH_UINT8	timeOsdFlags	timeOsdFlags 的取值为宏定义 FHT_OSD_TIME_BIT_XXX 的 bit or 值
FH_UINT8	timeOsdFormat	时间显示格式
FH_UINT32	linePositionX	文字字符在幅面上的左上角起始点水平坐标
FH_UINT32	linePositionY	文字字符在幅面上的左上角起始点垂直坐标
FH_UINT32	textLineWidth	本次一行显示的最大像素宽度, 超过时自动换行
FH_UINT8	showFlag	字符显示格式设置标志，0 左对齐，1 右对齐，2 闪烁
FH_UINT8	lineId	字符行块 id
FH_UINT8	enable	字符行块显示使能，1 显示，0 不显示

5.3.15 FHT_OSD_Ex_TextLine_t

```
typedef struct {
    FH_UINT32   LineNum;
    FH_UINT32   Reconfig;
    FHT_OSD_TextLine_t *pLineCfg;
} FHT_OSD_Ex_TextLine_t;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	LineNum	字符行块数量	
FH_UINT32	Reconfig	此次配置是否清空之前的所有配置	1-清空，0-不清空
FHT_OSD_TextLine_t	pLineCfg	文字 osd 块配置数组起始地址	

5.3.16 FHT_OSD_Layer_Config_t

```
typedef struct {
    FH_UINT16 layerStartX;
    FH_UINT16 layerStartY;
    FH_UINT16 layerMaxWidth;
    FH_UINT16 layerMaxHeight;

    FH_UINT32              osdSize;
    FHT_RgbColor_t         normalColor;
    FHT_RgbColor_t         invertColor;
    FHT_RgbColor_t         edgeColor;
    FHT_RgbColor_t         bkgColor;

    FH_UINT8               edgePixel;
    FH_UINT8               osdInvertEnable;
    FHT_OSD_Invert_Attr_t osdInvertThreshold;

    FH_UINT8 layerFlag;
    FH_UINT8  layerId;
}FHT_OSD_Layer_Config_t;
```

类型	名称	描述
FH_UINT16	layerStartX	layer 起始 x 坐标
FH_UINT16	layerStartY	layer 起始 y 坐标
FH_UINT16	layerMaxWidth	layer 显示的像素最大宽度，内存分配相关，第一次设置，请按照最大使用内存设置
FH_UINT16	layerMaxHeight	layer 显示的像素最大高度，内存分配相关，第一次设置，请按照最大使用内存设置
FH_UINT32	osdSize	字符大小

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述
FHT_RgbColor_t	normalColor	字符色
FHT_RgbColor_t	invertColor	反色
FHT_RgbColor_t	edgeColor	钩边色
FHT_RgbColor_t	bkgColor	背景色
FH_UINT8	edgePixel	镶边像素 0: 不镶边，1：1 个像素，2：两个像素
FH_UINT8	osdInvertEnable	FH_OSD_INVERT_XXX
FHT_OSD_Invert_Attr_t	osdInvertThreshold	设置 osd 反色阈值
FH_UINT8	layerFlag	layer 设置标志，双 buffer 及全局闪烁
FH_UINT8	layerId	使用的图层 id，0-(MAX_LAYER_NUM-1)，MAX_LAYER_NUM 为每个通道的最大 graph 层数

5.3.17 FHT_OSD_CONFIG_t

```
typedef struct
{
    FH_UINT8                osdRotate;
    FH_UINT8                nOsdLayerNum;
    FHT_OSD_Layer_Config_t  *pOsdLayerInfo;
} FHT_OSD_CONFIG_t;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT8	osdRotate	OSD 旋转角度	0: 不旋转 1: 90 度 2: 180 度 3: 270 度
FH_UINT8	nOsdLayerNum	文字 OSD 块数量	1-每个通道的最大 GOSD 个数
FHT_OSD_Layer_Config_t	pOsdLayerInfo	文字 osd 图层属性配置数组起始地址	

5.3.18 FHT_OSD_Logo_t

```
typedef struct
{
    FH_UINT32  enable;
    FH_UINT32  rotate;
    FH_UINT32  maxW;
    FH_UINT32  maxH;
    FH_UINT32  alpha;
    FHT_Rect_t area;
    FH_ADDR    pData;
} FHT_OSD_Logo_t;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	enable	logo 使能	0: 关闭 1: 开启
FH_UINT32	rotate	logo 旋转角度	0: 不旋转 1: 90 度 2: 180 度 3: 270 度
FH_UINT32	maxW	logo 最大宽度	
FH_UINT32	maxH	logo 最大高度	
FH_UINT32	alpha	logo 透明度	
FHT_Rect_t	area	logo 位置及大小	
FH_ADDR	pData	logo 数据, RGB1555	

5.3.19 FHT_OSD_Logo_Invert_t

```
typedef struct
{
    FH_UINT32  enable;
    FH_UINT32  rotate;
    FH_UINT32  maxW;
    FH_UINT32  maxH;
    FH_UINT32  alpha;
    FHT_Rect_t area;
    FH_ADDR    pData;
    FH_UINT32  autoInvertEn;
    FH_ADDR    pDataInvert;
    FHT_OSD_Invert_Attr_t logoInvThreshold;
} FHT_OSD_Logo_Invert_t;
```

类型	名称	描述	范围
FH_UINT32	enable	logo 使能	0: 关闭 1: 开启
FH_UINT32	rotate	logo 旋转角度	0: 不旋转 1: 90 度 2: 180 度 3: 270 度
FH_UINT32	maxW	logo 最大宽度	
FH_UINT32	maxH	logo 最大高度	
FH_UINT32	alpha	logo 透明度	
FHT_Rect_t	area	logo 位置及大小	
FH_ADDR	pData	logo 数据, RGB1555	
FH_UINT32	autoInvertEn	logo 自动反色使能	
FH_ADDR	pDataInvert	反色 logo 数据, RGB1555	
FHT_OSD_Invert_Attr_t	logoInvThreshold	设置 osd 反色阈值	

5.3.20 FHT_OSD_Circle_Cover_t

```
typedef struct
{
    FH_UINT32      enable;
```

```
    FH_UINT32       center_x;
    FH_UINT32       center_y;
    FH_UINT32       radius;
    FH_UINT32       max_frame_w;
    FH_UINT32       max_frame_h;
    FHT_RgbColor_t osdColor;
} FHT_OSD_Circle_Cover_t;
```

类型	名称	描述
FH_UINT32	enable	遮挡使能 0: 关闭 1: 开启
FH_UINT32	center_x	圆心列坐标
FH_UINT32	center_y	圆心行坐标
FH_UINT32	radius	圆形半径
FH_UINT32	max_frame_w	应用中会用到的最大幅面宽
FH_UINT32	max_frame_h	应用中会用到的最大幅面高
FHT_RgbColor_t	osdColor	遮挡颜色

5.3.21 FHT_OSD_Mask_t

```
typedef struct
{
    FH_UINT32       enable;
    FH_UINT32       maskId;
    FH_UINT32       rotate;
    FHT_Rect_t      area;
    FHT_RgbColor_t osdColor;

    FH_UINT32       max_frame_w;
    FH_UINT32       max_frame_h;
} FHT_OSD_Mask_t;
```

类型	名称	描述
FH_UINT32	enable	mask 使能
FH_UINT32	maskId	mask id
FH_UINT32	rotate	旋转控制, 目前无效, 填 0 即可
FHT_Rect_t	area	OSD 位置及大小
FHT_RgbColor_t	osdColor	OSD 颜色
FH_UINT32	max_frame_w	用于内存分配，仅第一次设置有效
FH_UINT32	max_frame_h	用于内存分配，仅第一次设置有效

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

5.3.22 FHT_OSD_Gbox_t

```
typedef struct
{
    FH_UINT32       enable;
    FH_UINT32       gboxId;
    FH_UINT32       rotate;
    FH_UINT32       gboxLineWidth;
    FHT_Rect_t      area;
    FHT_RgbColor_t osdColor;

    FH_UINT32       max_frame_w;
    FH_UINT32       max_frame_h;
} FHT_OSD_Gbox_t;
```

类型	名称	描述
FH_UINT32	enable	gbox 使能 0: 关闭 1: 开启
FH_UINT32	gboxId	gbox id
FH_UINT32	rotate	旋转控制, 目前无效, 填 0 即可
FH_UINT32	gboxLineWidth	gbox 线条宽度
FHT_Rect_t	area	gbox 位置及大小
FHT_RgbColor_t	osdColor	gbox 颜色
FH_UINT32	max_frame_w	用于内存分配，仅第一次设置有效
FH_UINT32	max_frame_h	用于内存分配，仅第一次设置有效

5.3.23 FHT_OSD_Polygon_t

```
typedef struct
{
    FH_UINT32       enable;
    FH_UINT32       polygonId;
    FH_UINT32       rotate;
    FH_UINT32       polygonLineWidth;
    FH_UINT32       vertexNum;
    FHT_LeftTopNode_t *vertexSet;
    FHT_RgbColor_t osdColor;
    FH_UINT32       max_frame_w;
    FH_UINT32       max_frame_h;
} FHT_OSD_Polygon_t;
```

类型	名称	描述
FH_UINT32	enable	多边形使能 0: 关闭 1: 开启
FH_UINT32	polygonId	多边形 id
FH_UINT32	rotate	旋转控制, 目前无效, 填 0 即可
FH_UINT32	polygonLineWidth	多边形线条宽度
FH_UINT32	vertexNum	多边形顶点个数
FHT_LeftTopNode_t	vertexSet	多边形顶点集合
FHT_RgbColor_t	osdColor	多边形颜色
FH_UINT32	max_frame_w	用于内存分配，仅第一次设置有效
FH_UINT32	max_frame_h	用于内存分配，仅第一次设置有效

5.3.24 FHT_OSD_PixelType_e

```
typedef enum
{
    FHTEN_OSD_GBOX_Pixel  = 0,
    FHTEN_OSD_MASK_Pixel = 1,
} FHT_OSD_PixelType_e;
```

名称	取值	描述
FHTEN_OSD_GBOX_Pixel	0	Gbox 类型 Pixel
FHTEN_OSD_MASK_Pixel	1	Mask 类型 Pixel

5.3.25 FHT_OSD_Layer_Polygon_t

```
typedef struct
{
    FH_UINT8            nPolygonMaskNum;
    FHT_OSD_Polygon_t  *pPolygoncfg;
} FHT_OSD_Layer_Polygon_t;
```

类型	名称	描述
FH_UINT8	nPolygonMaskNum	多边形 mask 数量
FHT_OSD_Polygon_t	pPolygoncfg	多边形 mask 配置信息

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

5.3.26 FHT_OSD_Gbox_Unitary_t

```
typedef struct
{
    FH_UINT8          nGboxNum;
    FHT_OSD_Gbox_t   *pGboxcfg;
    FH_UINT8            nPolygonMaskNum;
    FHT_OSD_Polygon_t   *pPolygoncfg;
    FH_UINT32       max_frame_w;
    FH_UINT32       max_frame_h;
} FHT_OSD_Gbox_Unitary_t;
```

类型	名称	描述
FH_UINT8	nGboxNum	box 数量
FHT_OSD_Gbox_t	pGboxcfg	所有 box 配置信息
FH_UINT8	nPolygonMaskNum	多边形框数量
FHT_OSD_Polygon_t	pPolygoncfg	所有多边形框配置信息
FH_UINT32	max_frame_w	box 图层的最大宽度，用于申请内存，仅第一次有效，必须初始化
FH_UINT32	max_frame_h	box 图层的最大高度，用于申请内存，仅第一次有效，必须初始化

5.4 宏定义

5.4.1 自定义字符编码

自定义字符编码主要由两部分组成，一部分为格式化时间显示相关的字符编码，这一部分编码代表的字符、字符数是固定的，另一部分字符编码则由用户自定义其代表的字符和字符数。

名称	取值	描述
FHT_OSD_TAG_CODE_BASE	0xe401	
FHT_OSD_YEAR4	0xe401	
FHT_OSD_YEAR2	0xe402	
FHT_OSD_MONTH2	0xe403	
FHT_OSD_DAY	0xe404	
FHT_OSD_WEEK3	0xe405	
FHT_OSD_CWEEK1	0xe406	
FHT_OSD_HOUR24	0xe407	
FHT_OSD_HOUR12	0xe408	
FHT_OSD_MINUTE	0xe409	
FHT_OSD_SECOND	0xe40a	
FHT_OSD_AMPM	0xe40b	
FHT_OSD_CAMPM	0xe40c	
FHT_OSD_USER1	0xe40d	
FHT_OSD_USER2	0xe40e	
FHT_OSD_USER3	0xe40f	
FHT_OSD_USER4	0xe410	

名称	取值	描述
FHT_OSD_USER5	0xe411	
FHT_OSD_USER6	0xe412	
FHT_OSD_USER7	0xe413	
FHT_OSD_USER8	0xe414	
FHT_OSD_USER9	0xe415	
FHT_OSD_USER10	0xe416	
FHT_OSD_USER11	0xe417	
FHT_OSD_USER12	0xe418	
FHT_OSD_USER13	0xe419	
FHT_OSD_USER14	0xe41a	
FHT_OSD_USER15	0xe41b	
FHT_OSD_USER16	0xe41c	
FHT_OSD_USER17	0xe41d	
FHT_OSD_USER18	0xe41e	
FHT_OSD_USER19	0xe41f	
FHT_OSD_USER20	0xe420	
FHT_OSD_USER21	0xe421	
FHT_OSD_USER22	0xe422	
FHT_OSD_USER23	0xe423	
FHT_OSD_USER24	0xe424	
FHT_OSD_USER25	0xe425	
FHT_OSD_USER26	0xe426	
FHT_OSD_USER27	0xe427	
FHT_OSD_USER28	0xe428	
FHT_OSD_USER29	0xe429	
FHT_OSD_USER30	0xe42a	
FHT_OSD_USER31	0xe42b	
FHT_OSD_USER32	0xe42c	
FHT_OSD_USER_MAX	FHT_OSD_USER32	
FHT_OSD_TAG_CNT	44	
FHT_OSD_MAX_CHARS_OF_TAG	64	

5.4.2 时间信息显示设置

名称	取值	描述
FHT_OSD_TIME_BIT_HOUR12	1<<0	十二小时制
FHT_OSD_TIME_BIT_WEEK	1<<1	是否显示星期
FHT_OSD_TIME_BIT_AFTER	1<<2	时间戳显示位置

5.4.3 OSD 层功能定义

用于配置不同功能在不同位置 GRAPHV2 层的分布，其中带有尾缀 BEFORE_VP 的宏表示将该功能设置在 VPU 通道前的 GRAPHV2 层上，带有尾缀 AFTER_VP 的宏表示将该功能设置在 VPU 通道上的 GRAPHV2 层上。

名称	取值	描述
FHT_OSD_GRAPH_CTRL_DEFAULT	0	使用默认配置
FHT_OSD_GRAPH_CTRL_LOGO_BEFORE_VP	1<<0	LOGO 放在分通道前 OSD 层
FHT_OSD_GRAPH_CTRL_TOSD_BEFORE_VP	1<<1	TOSD 放在分通道前 OSD 层
FHT_OSD_GRAPH_CTRL_GBOX_BEFORE_VP	1<<2	GBOX 放在分通道前 OSD 层
FHT_OSD_GRAPH_CTRL_MASK_BEFORE_VP	1<<3	MASK 放在分通道前 OSD 层

名称	取值	描述
FHT_OSD_GRAPH_CTRL_LOGO_AFTER_VP	1<<16	LOGO 放在通道上 OSD 层
FHT_OSD_GRAPH_CTRL_TOSD_AFTER_VP	1<<17	TOSD 放在通道上 OSD 层
FHT_OSD_GRAPH_CTRL_GBOX_AFTER_VP	1<<18	GBOX 放在通道上 OSD 层
FHT_OSD_GRAPH_CTRL_MASK_AFTER_VP	1<<19	MASK 放在通道上 OSD 层
FHT_OSD_DEBUG_LEVEL_OFF	0	
FHT_OSD_DEBUG_LEVEL_ERROR	1	
FHT_OSD_DEBUG_LEVEL_ALL	7	

5.4.4 字符刷新回调函数控制宏

这一部分的宏定义主要用于设置用户自定义字符内容的刷新频率，在调用 FHAdv_Osd_SetTagCallback 时通过参数 refreshCtrl 传入。

名称	取值	描述
FHT_UPDATED_YEAR	1<<0	TAG 的刷新频率，以年为单位
FHT_UPDATED_MONTH	1<<1	TAG 的刷新频率，以月为单位
FHT_UPDATED_DAY	1<<2	TAG 的刷新频率，以天为单位
FHT_UPDATED_HOUR	1<<5	TAG 的刷新频率，以小时为单位
FHT_UPDATED_MINUTE	1<<6	TAG 的刷新频率，以分钟为单位
FHT_UPDATED_SECOND	1<<7	TAG 的刷新频率，以秒为单位
FHT_UPDATED_500MSECOND	1<<8	TAG 的刷新频率，以 500ms 为单位
FHT_UPDATED_200MSECOND	1<<9	TAG 的刷新频率，以 200ms 为单位
FHT_UPDATED_100MSECOND	1<<10	TAG 的刷新频率，以 100ms 为单位
FHT_UPDATED_50MSECOND	1<<11	TAG 的刷新频率，以 50ms 为单位

5.4.5 字符对齐显示设置

名称	取值	描述
FHT_OSD_TEXT_DEFAULT_ALIGN	0	默认对齐
FHT_OSD_TEXT_RIGHT_ALIGN	1<<0	右对齐
FHT_OSD_TEXT_TWINKLE	1<<1	闪烁功能

5.4.6 TOSD VMM buf 数量设置

名称	取值	描述
FHT_OSD_LAYER_DEFAULT	0	layer 默认设置，单 buffer
FH_OSD_LAYER_USE_TWO_BUF	1<<0	layer 双 buffer，可避免乱码

版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

6 SmartIR

6.1 功能描述

该功能提供智能检测白天晚上的接口，支持动态调光。

6.1.1 算法说明

1. smartir 支持智能检测白天晚上，客户可自行根据算法返回结果进行相应后处理。
2. smartdim 支持动态调光
3. 注意，此功能依赖 isp，故 grpid 要和 isp 的 grpid 保持一致，否则失效

6.2 API 接口

6.2.1 FHAdv_SmartIR_Init

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_SmartIR_Init(FH_SINT32 grpidx)
```

简述

SMARTIR 模块初始化函数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

6.2.2 FHAdv_SmartIR_UnInit

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_SmartIR_UnInit(FH_SINT32 grpidx)
```

简述

SMARTIR 模块去初始化函数

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

6.2.3 FHAdv_SmartIR_SetCfg

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_SmartIR_SetCfg(FH_SINT32 grpidx, const FHADV_SMARTIR_CFG_t *psmartir_cfg)
```

简述

设置 smartir 切换阈值，使用时应先调用 FHAdv_SmartIR_GetCfg 获取默认阈值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in
FHADV_SMARTIR_CFG_t	attribute	属性结构体	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

6.2.4 FHAdv_SmartIR_GetCfg

原型

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

```
FH_SINT32 FHAdv_SmartIR_GetCfg(FH_SINT32 grpidx, FHADV_SMARTIR_CFG_t *psmartir_cfg)
```

简述

获取当前 smartir 切换阈值

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in
FHADV_SMARTIR_CFG_t	attribute	属性结构体	out

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

6.2.5 FHAdv_SmartIR_GetDayNightStatus

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_SmartIR_GetDayNightStatus(FH_SINT32 grpidx, FHADV_SMARTIR_STATUS_e irCurr
```

简述

获取当前白天晚上状态

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in
FHADV_SMARTIR_STATUS_e	irCurr	当前 ir 状态，初始必须为白天	in

返回值

- 0: 白天
- 1: 晚上

6.2.6 FH_ADV_SMARTIR_Version

原型

```
FH_CHAR* FH_ADV_SMARTIR_Version(FH_UINT32 print_enable)
```

简述

打印库版本信息

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_UINT32	print_enable	打印使能	in

返回值

版本信息

6.2.7 FHAdv_SmartIR_SetDebugLevel

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_SmartIR_SetDebugLevel(FH_SINT32 grpidx, FHADV_SMARTIR_DEBUG_e level)
```

简述

配置 debug 等级

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in
FHADV_SMARTIR_DEBUG_e	level	debug 等级	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

6.2.8 FHAdv_SmartDim_Init

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_SmartDim_Init(FH_SINT32 grpidx)
```

简述

智能调光初始化

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

6.2.9 FHAdv_SmartDim_UnInit

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_SmartDim_UnInit(FH_SINT32 grpidx)
```

简述

智能调光去初始化

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

6.2.10 FHAdv_SmartDim_GetConfig

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_SmartDim_GetConfig(FH_SINT32 grpidx, FHADV_SMARTDIM_CFG_t *dim_cfg)
```

简述

获取动态调光配置

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in
FHADV_SMARTDIM_CFG_t	dim_cfg	调光配置	out

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

6.2.11 FHAdv_SmartDim_SetConfig

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_SmartDim_SetConfig(FH_SINT32 grpidx, const FHADV_SMARTDIM_CFG_t *dim_cfg)
```

简述

配置动态调光配置，需先调用 FHAdv_SmartDim_SetConfig 获取当前配置

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in
FHADV_SMARTDIM_CFG_t	dim_cfg	调光配置	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

6.2.12 FHAdv_SmartDim_Run

原型

```
float FHAdv_SmartDim_Run(FH_SINT32 grpidx, float pre_duty)
```

简述

启动调光策略，输入为当前占空比，返回下一次占空比，需循环调用

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in
float	pre_duty	当前占空比	in

返回值

- 下一帧占空比

6.2.13 FHAdv_SmartDim_Debug

原型

```
FH_SINT32 FHAdv_SmartDim_Debug(FH_SINT32 grpidx, FH_SINT32 enable)
```

简述

配置动态调光配置，需先调用 FHAdv_SmartDim_Debug 获取当前配置

参数

类型	名称	描述	输入/输出
FH_SINT32	grpidx	组 id	in
FH_SINT32	enable	开启 debug 打印	in

返回值

- 0: 成功
- 非 0: 失败，详见错误码

6.3 结构体定义

6.3.1 FHADV_SMARTIR_STATUS_e

```
typedef enum
{
    SMARTIR_STATUS_DAY   = 0,
    SMARTIR_STATUS_NIGHT = 1,
}FHADV_SMARTIR_STATUS_e;
```

名称	取值	描述
SMARTIR_STATUS_DAY	0	白天
SMARTIR_STATUS_NIGHT	1	黑夜

6.3.2 FHADV_SMARTIR_DEBUG_e

```
typedef enum
{
    SMARTIR_DEBUG_OFF     = 0x0,
    SMARTIR_DEBUG_THRE    = 0x1,
    SMARTIR_DEBUG_ADVTHRE = 0x2,
    SMARTIR_DEBUG_ALL     = 0xf,
}FHADV_SMARTIR_DEBUG_e;
```

名称	取值	描述
SMARTIR_DEBUG_OFF	0x0	close debug print
SMARTIR_DEBUG_THRE	0x1	print basic threshold
SMARTIR_DEBUG_ADVTHRE	0x2	print advance threshold
SMARTIR_DEBUG_LEVEL_ALL	0xf	print all debug info

6.3.3 FHADV_SMARTIR_CFG_t

```
typedef struct
{
    FH_UINT16 d2n_thre;
    FH_UINT16 n2d_gain;
    FH_UINT16 n2d_value;

    FH_UINT16 adv_rr;
    FH_UINT16 adv_br;
    FH_UINT16 adv_sr;

    FH_UINT16 adv_delay;
}FHADV_SMARTIR_CFG_t;
```

类型	名称	描述
FH_UINT16	d2n_thre	day to night threshold
FH_UINT16	n2d_gain	night to day gain threshold
FH_UINT16	n2d_value	night to day value threshold

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

类型	名称	描述
FH_UINT16	adv_rr	advanced rr threshold
FH_UINT16	adv_br	advanced br threshold
FH_UINT16	adv_sr	advanced sr threshold
FH_UINT16	adv_delay	advanced delay

6.3.4 FHADV_SMARTDIM_CFG_t

```
typedef struct
{
    float luma_step;
    unsigned int tar_luma;
    unsigned int dim_zone0;
    unsigned int dim_zone1;
}FHADV_SMARTDIM_CFG_t;
```

类型	名称	描述
float	luma_step	min adjust step
unsigned int	tar_luma	adjust target luma
unsigned int	dim_zone0	adjust stop level
unsigned int	dim_zone1	adjust start level

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司

7 错误码

错误码	描述
0	成功
0xA0C84001	非法句柄
0xA0C84002	非法设备
0xA0C84003	非法参数
0xA0C84004	目标不存在
0xA0C84005	目标已存在
0xA0C84006	空指针
0xA0C84007	暂不支持
0xA0C84008	未配置
0xA0C84009	无权限
0xA0C8400a	超时
0xA0C8400b	内存不足
0xA0C8400c	VMM 内存不足
0xA0C8400d	缓存空
0xA0C8400e	缓存满
0xA0C8400f	未准备好
0xA0C84010	非法地址
0xA0C84011	设备忙
0xA0C84080	重复创建
0xA0C84081	未创建
0xA0C84082	未开始
0xA0C84083	未终止
0xA0C84084	数据空
0xA0C84085	数据满
0xA0C84086	remap 失败
0xA0C84087	不匹配
0xA0C84088	sdk 错误

 版权所有 @ 上海富瀚微电子股份有限公司